

09 점검실무

48. 점검실무 / 점검

0) 핵심 이미지

점검

점검실무 / 점검

점검실무행정 · 주관식 카드 144개 · 2026 기준 확인

페이지 흐름

- 1.소화기구 및 자동소화장치 점검
- 2.옥내,옥외소화전설비의 점검
- 3.스프링클러설비등의 점검
- 3-1 간이스프링클러점검
- 4.물분무소화설비 점검
- 5.미분무소화설비 점검

대표 카드

- 1) 주거용 주방자동소화장치의 가스누설시 점검법을 쓰시오
- 2)주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오
- 압력챔버 공기주입법을 쓰시오
- 물올림장치 점검중 자동급수장치 점검에 대해서 쓰시오.
- 물올림장치 점검중 저수위(감수) 경보장치 점검에 대해서 쓰...

숫자·수치

- 98cd
- 2cd
- 6가지
- 6개
- 5가지

암기 단서

- 자동 급수
- 자동 차단
- 펌프의 물올림밸브
- 물올림장치의 급수배관
- 감제 전차 감기단 압고 압페 조불

답안 전략

현장 절차형 문제는 준비 → 조작 → 확인 → 복구 순서로 쓰면 누락을 줄일 수 있다.

기준 확인일: 2026-06-20 · 국가법령정보센터 현행 시행본 기준

0-1) 2026 최신 기준 확인

- 확인일:: 2026-06-20
- 기준:: 국가법령정보센터 현행 시행본
- 관련 고시:: [소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시](#) - [시행 2022. 12. 1.] [소방청고시 제2022-71호, 2022. 12. 1., 전부개정]
- 관련 시행규칙:: [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙](#) - [시행 2025. 12. 1.] [행정안전부령 제590호, 2025. 12. 1., 일부개정]
- 반영:: 현행 용어 **작동점검** 기준으로 정리했다.
- 1.소화기구 및 자동소화장치 점검**

문제

1) 주거용 주방자동소화장치의 가스누설시 점검법을 쓰시오

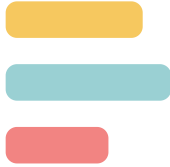
답안

- 탐지부에 시험용가스 분사 → 탐지부에서 가스 누설 탐지 → 수신부 신호전달 → **음향장치 작동, 가스누설표시등 점등 및 가스차단장치 동작**

핵심도식

주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오

주거용 주방자동소화장치의 가스누설시 점검법을 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 관련 고시:: [소방시설 자체점검사항 등에 관한...
- 관련 시행규칙:: [소방시설 설치 및 관리에 관한 법률...
- 반영:: 현행 용어 작동점검 기준으로 정리했다.
- 주거용 주방자동소화장치의 가스누설시 점검법을 쓰시오
- 탐지부에 시험용가스 분사 → 탐지부에서 가스 누설 탐지 → 수신부
- 주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오
- 온도센서 가열 → 1차 온도센서(90℃) 동작 → 수신부에 신호 전달

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170915129269

문제 2)주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오

답안

- 온도센서 가열 → **1차 온도센서(90℃) **동작 → 수신부에 신호 전달 → 음향장치발신, 가스밸브 차단 및 수신부의 예비화재표시등 점등 → 2차 온도센서(135℃) 동작 → 화재표시등 점등 → 소화약제방사

핵심도식

압력챔버 공기주입법을 쓰시오

주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 주거용 주방자동소화장치의 가스누설시 점검법을 쓰시오
- 탐지부에 시험용가스 분사 → 탐지부에서 가스 누설 탐지 → 수신부
- 주거용 주방자동장치 화재시 정상작동여부 점검법을 쓰시오
- 온도센서 가열 → 1차 온도센서(90℃) 동작 → 수신부에 신호 전달
- 압력챔버 공기주입법을 쓰시오
- ㉠ 동력제어반(MCC)에서 주펌프 및 충압펌프를 “수동” 위치로 한다
- ㉡ 압력챔버와 주배관의 연결밸브(V1)를 잠근다.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170992804109

2.옥내,옥외소화전설비의 점검

문제 압력챔버 공기주입법을 쓰시오

답안

- ㉠ **동력제어반(MCC)**에서 주펌프 및 충압펌프를 "수동" 위치로 한다.
- ㉡ 압력챔버와 주배관의 연결밸브(V1)를 잠근다.
- ㉢ 챔버하부의 배수밸브(V2)를 개방한다(배수가 잘 안 될 경우 챔버 상부의 안전밸브(V3)를 개방하고, 안전밸브의 개방이 어려운 경우는 압력계를 풀거나 압력스위치연결용 동관을 푼다).
- ㉣ 급수밸브(V1)를 개방과 폐쇄를 반복하면서 챔버내부를 세척한 후 완전 배수한다.
- ㉤ 챔버 하부의 배수밸브(V2)를 잠근다.(안전밸브 폐쇄확인)
- ㉥ 급수밸브(V1)를 개방하여 챔버내부에 가압수를 채운다.
- ㉦ 제어반에서 충압펌프의 기동스위치를 "자동"위치로 한다.
- ㉧ 충압펌프가 기동되어 설정압력이 되면 정지한다.
- ㉨ 주펌프의 기동스위치를 "자동"위치로 한다.

문제 물올림장치 점검중 자동급수장치 점검에 대해서 쓰시오.

답안

- 물올림탱크의 **배수밸브(V2)**를 개방한다.
- 호수조 물이 감수되어 **유효수량의 2/3**가 되었을 때 **자동 급수** 되는지를 확인한다.
- 자동급수되면 **배수밸브(V2)**를 잠그고 호수조에 **유효수량**이 확보되면 급수가 **자동 차단** 되는지 확인한다.

문제 물올림장치 점검중 저수위(감수) 경보장치 점검에 대해서 쓰시오.

답안

- ㉠ 자동급수장치의 급수밸브(V1)를 폐쇄한다.
- ㉡ 물올림탱크의 배수밸브(V2)를 개방한다.
- ㉢ 호수조의 물이 감수되어 유효수량의 1/2이 되었을 때
- ㉣ 저수위 경보 및 수신반의 물올림탱크 저수위표시등의 점등을 확인한다.
- ㉤ 경보가 발령되면 배수밸브(V2)를 잠그고 자동급수밸브(V1)를 개방하여 복구한다.

문제 릴리프밸브 개방압력 설정 방법은?

답안

- 주밸브(V1)를 잠근다.
- 동력제어반(MCC)에서 주펌프 및 충압펌프의 운전 선택스위치를 "수동" 위치로 한다.
- 릴리프밸브 상부 캡을 열고 스페너로 조정나사를 시계방향으로 돌려 개방압력을 최대치로 만든다.
- 성능시험배관의 (V2), (V3) 밸브를 개방한다.
- 동력제어반에서 주펌프를 수동으로 기동시킨다.
- 성능시험배관상의 유량조절밸브(V3)를 서서히 잠그면서 펌프 토출측의 압력계 지침이 릴리프밸브를 개방시키고자 하는 압력이 되도록 한다.
- 릴리프밸브 상부의 조정나사를 스페너를 이용하여 반시계방향으로 (개방압력을 낮춤)돌려서 릴리프밸브를 개방(작동)되게 한다(순환배관으로 물이 흐르는 것으로 확인).
- 주펌프를 "수동 - OFF"로 하여 주펌프를 수동으로 정지시킨다.
- V2, V3를 폐쇄하고 주밸브(V1)를 연다.
- 동력제어반에서 충압펌프의 운전선택스위치를 "자동" 위치로 한다.
- 주펌프의 운전선택 스위치를 "자동" 위치로 한다.

문제 후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 높을 때(흡입배관이 정압 (+)일 때) 점검방법은 ?

답안

- ㉠ 펌프 흡입측 개폐밸브를 폐쇄한다.
- ㉡ 펌프의 물올림컵을 서서히 열어본다.
- ㉢ 물올림컵의 수위상태를 확인한다.
- ·수위의 변화가 없을 때 : 정상
- ·물이 계속하여 넘칠 때 : 스모렌스키 체크밸브의 역류방지기능 이상

핵심도식

후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원...

후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 높을 때(흡입배관이



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 주펌프의 운전선택 스위치를 “자동” 위치로 한다.
- 후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 높을 때(흡입배관이 정압 (+)일 때) 점검방법은 ?
- ㉠ 펌프 흡입측 개폐밸브를 폐쇄한다.
- ㉡ 펌프의 물올림컵을 서서히 열어본다.
- ㉢ 물올림컵의 수위상태를 확인한다.
- ·수위의 변화가 없을 때 : 정상
- ·물이 계속하여 넘칠 때 : 스모렌스키 체크밸브의 역류방지기능 이상

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170811577108

문제 후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 낮을 때(흡입배관이 부압 (-)일 때) 점검방법은 ?

답안

- ㉠ 펌프의 물올림컵 밸브를 열어 컵을 가득채운다 .
- ㉡ 물올림장치의 급수배관을 폐쇄한다.
- ㉢ 물올림컵의 수위상태를 확인한다.
- ·수위의 변화가 없을 때 : 정상
- ·물이 계속하여 넘칠 때 : 스모렌스키 체크밸브의 역류방지기능 이상
- ·물이 빨려 들어갈 때 : 후트밸브의 역류방지기능 이상

핵심도식

자동기동방식에서 주펌프가 기동되지 않는 원인을

후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 낮을 때(흡입배관이



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 후트밸브(풋밸브) 및 스모렌스키 체크밸브 확인시 수원의 수위가 펌프보다 낮을 때
- ㉠ 펌프의 물울림컵 밸브를 열어 컵을 가득채운다 .
- ㉡ 물울림장치의 급수배관을 폐쇄한다.
- ㉢ 물울림컵의 수위상태를 확인한다.
- 수위의 변화가 없을 때 : 정상
- 물이 계속하여 넘칠 때 : 스모렌스키 체크밸브의 역류방지기능 이상
- 물이 빨려 들어갈 때 : 후트밸브의 역류방지기능 이상

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170480269564

문제 자동기동방식에서 주펌프가 기동되지 않는 원인을 쓰시오.(다만, 동력제어반은 제외한다.)

답안

- 감제 전차 감기단 압고 압페 조불
- 감시제어반에서 제품 전시를 하는데 전력이 차단되어 감독이 기절하는 사이에, 단체학생들이 압력스위치를 고장내서 압력챔버 폐쇄를 시도하다가 조명이 불꽃처럼 튀었다.

- 감시제어반의 원인
- 감시제어반이 고장(Relay등의 기능고장)난 경우
- 사용전원의 정전 또는 차단(Trip)된 경우
- 감시제어반과 기동용압력스위치의 사이배선이 단선된 경우
- 기동용수압개폐장치의 원인
- 압력스위치가 고장난 경우
- 압력챔버의 개폐밸브가 폐쇄된 경우
- 조작배선의 결선불량 등이 있는 경우

문제 옥내소화전설비의 자동기동방식(감시제어반의 자기유지회로)를 그리고 설명하시오.

답안

•

핵심도식

이 회로도는 옥내 소화전 설비의 자동 기동 방식을...

옥내소화전설비의 자동기동방식(감시제어반의 자기유지회로)를 그리고 설명하시오.



주변 카드 기준 정리

- 사용전원의 정전 또는 차단(Trip)된 경우
- 감시제어반과 기동용압력스위치의 사이배선이 단선된 경우
- 기동용수압개폐장치의 원인
- 압력스위치가 고장난 경우
- 압력챔버의 개폐밸브가 폐쇄된 경우
- 조작배선의 결선불량 등이 있는 경우
- 옥내소화전설비의 자동기동방식(감시제어반의 자기유지회로)를 그

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171246871

- 이 회로도 는 옥내 소화전 설비의 자동 기동 방식을 나타내고 있습니다. 주요 구성 요소와 동작 원리는 다음과 같습니다:

주요 구성 요소

- MCCB (Molded Case Circuit Breaker): 회로 보호용 차단기
- MC (Magnetic Contactor): 모터 구동을 위한 스위치
- THR (Thermal Relay): 과부하 보호용 릴레이
- 자동/수동 전환 스위치: 시스템의 자동 및 수동 모드 전환
- 릴레이 (RL, GL): 신호 전달을 위한 릴레이
- 압력 스위치: 소화전의 압력 상태를 감지
- 기동 스위치: 시스템을 수동으로 기동
- 자기유지 회로: 시스템이 자동으로 유지되도록 하는 회로

동작 원리

- 전원 공급: R, S, T 상의 3상 전원이 MCCB를 통해 공급됩니다.
- 자동/수동 전환:
 - 수동 모드: 사용자가 수동 모드로 설정하면 기동 스위치(MC-a)를 사용하여 직접 모터(IM)을 구동할 수 있습니다.
 - 자동 모드: 압력 스위치가 일정 압력 이하로 떨어지면 자동으로 모터를 구동시킵니다.
- 기동 및 유지:
 - 기동: 압력 스위치가 동작하거나 기동 스위치가 눌러지면 자기유지 회로를 통해 모터가 계속 작동됩니다.
 - 유지: 자기유지 회로는 모터가 지속적으로 작동되도록 합니다. R-a와 R-b는 자기유지를 위한 릴레이입니다.
 - 경보: 시스템이 작동하면 경보용 램프(GL)가 켜져서 상태를 표시합니다.
 - 과부하 보호: THR이 모터의 과부하를 감지하면 회로를 차단하여 모터를 보호합니다.

http://127.0.0.1:3217/print/inspect-practice

6/69

이 회로도에는 자동 기동 방식을 통해 소방 펌프가 적절한 상황에서 자동으로 작동되도록 하여, 화재 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

이해를 돕기 위한 질문

- 자동 모드에서 압력 스위치가 동작하는 원리는 무엇인가요?
- 자기유지 회로가 동작하는 조건과 원리는 무엇인가요?
- 수동 모드에서 기동 스위치와 자동 모드에서 압력 스위치의 역할 차이는 무엇인가요?
- THR의 기능과 중요성은 무엇인가요?
- GL 램프와 RL 릴레이의 역할은 무엇인가요?

문제 동력제어반의 전면에 노출하여 설치할 수 있는 기구장치 6가지를 쓰시오.

답안

- **차수기정제표 육갑하네**

차에 수상한 기계 장치가 달려있어 제어하려고 보니 표지판이 6개! 육갑하네, 진짜!

기구장치	정상 시 상태
① 배선용 차단기(전원공급 ON/차단 OFF 기능)	ON
② 자동/수동전환스위치(자동 : AUTO, 수동 : MANUAL)	AUTO(자동)
③ 기동(ON) 버튼	적색표시등 소등
④ 정지(OFF) 버튼	녹색표시등 점등
⑤ 제어기의 고장복구버튼(Fault/RESET)	황색표시등 소등
⑥ 전류계	OA
⑦ 표지	동력제어반 표지부착

문제 동력제어반(MCC)의 전로기구 및 관리상태이상의 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- 니모닉: **"전차 과접촉 퓨푸"**
- ①동력제어반 주 전원 공급용 **전원 차단기** 전원 차단 상태 또는 배선용 차단기 불량하 여 전원 공급 불가
- ② 동력제어반 내 주 전원 공급용 **과전류계전기** 불량 또는 차단(Trip)된 상태로 전원 공급 불가
- ③동력제어반 내 주 전원 공급용 **전자접촉기** 불량하여 전원 공급 불가
- ④동력제어반 펌프 제어용 **푸쉬버튼 스위치** 수동(정지) 상태
- ⑤ 동력제어반 내 제어회로용**퓨즈** 단선 되어 전자접촉기 자동 동작 불가

문제 압력스위치의 표면에 주펌프와 충압펌프의 구분 표시가 없는 경우 구분할수 있는 방법을 3가지 답하시오 (압력스위치의 동작시험 3가지, 동력제어반에서 주펌프 및 충압펌프 수동정지상태, 펌프기동은 하지 않고 감시제어반에서 압력스위치 동작을 이용하여 확인)

답안

- ① 압력스위치의 **접점**을 수동으로 눌러 동작, 감시제어반에서 압력스위치작동표시등 확인

- ② 기동용수압개폐장치의 급수개폐밸브 폐쇄후 배수밸브 개방, 동작하는 압력스위치 확인후 감시제어반 작동표시등확인 처음 충압펌프, 다음 주펌프, 다음 예비펌프
- ③ 압력스위치 연결 선로를 수동으로 단락시켜 감시제어반 작동표시등확인

핵심도식

펌프 성능시험에 대해서 쓰시오

압력스위치의 표면에 주펌프와 충압펌프의 구분 표시가 없는 경우 구분할수 있는 방법을 3가지 답하시...



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ③동력제어반 내 주 전원 공급용 전자접촉기 불량하여 전원 공급 불
- ④동력제어반 펌프 제어용 푸쉬버튼 스위치 수동(정지) 상태
- ⑤ 동력제어반 내 제어회로용퓨즈 단선 되어 전자접촉기 자동 동작
- 압력스위치의 표면에 주펌프와 충압펌프의 구분 표시가 없는 경우
- ① 압력스위치의 접점을 수동으로 눌러 동작, 감시제어반에서
- ② 기동용수압개폐장치의 급수개폐밸브 폐쇄후 배수밸브 개방, 동
- ③ 압력스위치 연결 선로를 수동으로 단락시켜 감시제어반 작동표

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17067005138

- 펌프 성능시험에 대해서 쓰시오

핵심도식

준비과정

펌프 성능시험에 대해서 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 압력스위치의 표면에 주펌프와 충압펌프의 구분 표시가 없는 경우
- ① 압력스위치의 접점을 수동으로 눌러 동작, 감시제어반에서
- ② 기동용수압개폐장치의 급수개폐밸브 폐쇄후 배수밸브 개방, 동
- ③ 압력스위치 연결 선로를 수동으로 단락시켜 감시제어반 작동표
- 펌프 성능시험에 대해서 쓰시오
- 준비과정
- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17073059816

문제 1) 준비과정

답안

- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구과정

- ① 동력제어반에서 주펌프 및 충압펌프 수동,정지위치
- ② 주펌프 토출측 개폐밸브(V1) 폐쇄
- ③ 성능시험배관의 개폐밸브(V2) 개방
- ④ 성능시험배관의 유량조절밸브(V3) 완전개방

문제 2) 과부하운전시험

답안

- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구과정
최정456
- ⑤ 동력제어반에서 주펌프 수동기동
- ⑥ 유량조절밸브(V3)를 정격토출량의 150%가 되게끔 서서히 잠금
- ⑦ 정격토출량의 150%운전시 토출압력이 정격토출압력의** 65%이상**인지 확인

문제 3) 정격운전시험

답안

- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구과정
- ⑧ 유량조절밸브(V3)를 정격토출량이 되게끔 서서히 잠금
- ⑨ 정격토출량으로 운전시 토출압력이 **정격토출압력이상**인지 확인

문제 4) 체절운전시험

답안

- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구과정
- ⑩ 유량조절밸브(V3)를 완전폐쇄
- ⑪ 체절운전시 토출압력이 정격토출압력의 **140%이하**인지 확인

문제 5) 복구과정

답안

- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구과정
- ⑫ 동력제어반에서 주펌프 수동정지
- ⑬ 성능시험배관 개폐밸브(V2)폐쇄
- ⑭ 주펌프 토출측 개폐밸브(V1)개방
- ⑮ 동력제어반에서 충압펌프 자동위치
- ⑯ 동력제어반에서** ****주**펌프 자동위치

핵심도식

충압펌프가 자주 기동할때의 원인을 쓰시오.

복구과정



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 복구과정
- 준비과정->과부하운전시험->정격운전시험->체절운전시험->복구.
- ⑫ 동력제어반에서 주펌프 수동정지
- ⑬ 성능시험배관 개폐밸브(V2)폐쇄
- ⑭ 주펌프 토출측 개폐밸브(V1)개방
- ⑮ 동력제어반에서 충압펌프 자동위치
- ⑯ 동력제어반에서 주펌프 자동위치

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17073060521

문제 충압펌프가 자주 기동할때의 원인을 쓰시오.

답안

- 체드 2말 압뒤

- ① 옥상수조에 설치하는 스윙**체크밸브**는 수평형이므로 이물질이 끼게 되어 옥상수조로 역류하는 때
- ② 토출측에 설치된 스모렌스키 **체크밸브**의 기능이상에 따라 1차측으로 가압수가 역류되는 때
- ⑧ 옥외송수구 연결배관의 **체크밸브**로 역류되는 때
- ③ 스모렌스키 **체크밸브**의 바이패스밸브가 개방되어 저수조 쪽으로 역류되는 때
- ④ 알람밸브의 **드레인밸브**가 미세하게 개방된 때
- ⑤ 펌프 주밸브 **2차측** 배관 및 설비 연결부분등에서 누수가 발생하는 때
- ⑥ 스프링클러 **말단시험밸브**가 미세하게 개방된 때
- ⑦ **압력챔버**에 압축공기가 없을 때
- ⑨ 기동용 압력스위치 중 충압펌프용 압력스위치의 **Diff값**이작은경우

문제 12) 기동용수압개폐장치 압력스위치 동작 및 수동조작시 펌프 기동하지 않은 경우 원인

답안

- ✓ 중요한 내용 : 전자 과접촉 단타 퓨즈
- 추가 설명 : 전원차단기 🚀 과전류계전기 🚀 전자접촉기
- 관련 정보

- ① 동력제어반 전원차단기 OFF상태
- ③ 과전류계전기 트립상태
- ⑦ 전자접촉기등의 코일 단선
- ⑤ 단자 접촉불량
- ⑥ 타이머등의 접촉불량

- ② 동력제어반 제어회로의 퓨즈 용단상태
- ④ 푸쉬버튼스위치 접촉불량
- 배선용차단기(MCB):전류 이상을 감지하여 선로가 열에 의해 타서 손상되기 전, 선로를 차단하여 주는 배선 보호용 기기
- 과전류계전기(EOCR):전동기 회로에 과전류가 흘렀을 때 접점을 동작시켜 회로를 보호하는 역할
- 전자접촉기(MC):코일이 감겨 있어 전류가 흐르면 자기장이 생겨 전자석 역할을 하여 사람이 직접 만지지 않아도,코일이 기기를 켜거나 끌 수 있게 해 주는 것

핵심도식

옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 유량계(Flow...

기동용수압개폐장치 압력스위치 동작 및 수동조작시 펌프 기동하지 않은 경우 원인



문제 → 기준 → 대책

주변 카드 기준 정리

- ⑦ 전자접촉기등의 코일 단선
- ⑤ 단자 접촉불량
- ⑥ 타이머등의 접점불량
- ② 동력제어반 제어회로의 퓨즈 용단상태
- ④ 푸쉬버튼스위치 접촉불량
- 배선용차단기(MCB):전류 이상을 감지하여 선로가 열에 의해 타서
- 과전류계전기(EOCR):전동기 회로에 과전류가 흘렀을 때 접점을 동

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170880663930

핵심도식

옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 유량계(Flow...

기동용수압개폐장치 압력스위치 동작 및 수동조작시 펌프 기동하지 않은 경우 원인



문제 → 기준 → 대책

주변 카드 기준 정리

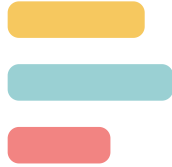
- ⑤ 단자 접촉불량
- ⑥ 타이머등의 접점불량
- ② 동력제어반 제어회로의 퓨즈 용단상태
- ④ 푸쉬버튼스위치 접촉불량
- 배선용차단기(MCB):전류 이상을 감지하여 선로가 열에 의해 타서
- 과전류계전기(EOCR):전동기 회로에 과전류가 흘렀을 때 접점을 동
- 전자접촉기(MC):코일이 감겨 있어 전류가 흐르면 자기장이 생겨 전

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170880664600

핵심도식

옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 유량계(Flow...

기동용수압개폐장치 압력스위치 동작 및 수동조작시 펌프 기동하지 않은 경우 원인



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ⑥ 타이머등의 점점불량
- ② 동력제어반 제어회로의 퓨즈 용단상태
- ④ 푸쉬버튼스위치 접촉불량
- 배선용차단기(MCB):전류 이상을 감지하여 선로가 열에 의해 타서
- 과전류계전기(EOCR):전동기 회로에 과전류가 흘렀을 때 점점을 동
- 전자접촉기(MC):코일이 감겨 있어 전류가 흐르면 자기장이 생겨 전
- 옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 유량계(Flow cell type)를...

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170880665920

문제 옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 유량계(Flow cell type)를 통한 소화펌프의 성능시험 시 유량계에 기포가 통과하는 경우 그 예상되는 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- ① 흡입배관의 이음부로 공기가 유입된 경우
- ② 펌프 흡입구 측에서 임펠러에 의해 공동현상(Cavitation)이 발생된 경우
- ③ Foot valve가 수면에 너무 가까이 설치되어 있을 때, 와류현상으로 공기흡입되는 경우
- ④ 성능시험배관에서 유량계 전의 개폐밸브를 완전히 개방하지 않아 공동현상(Cavitation)이 발생된 경우
- ⑤ 수원자체에 물을 공급하는 급수관의 말단에 후드밸브가 가까이 설치되어 그로부터 발생된 기포가 Foot valv로 유입되는 경우

문제 옥내소화전설비의 소화펌프 등에 관한 펌프의 과부하 성능시험 시 최대 유량에 펌프가 도달하지 못하는 경우 그 5가지를 쓰시오.

답안

- ① 임펠러의 변형(마모 등)에 따른 양수가 불량인 경우
- ② 소화펌프 내부에 공기고임으로 인한 양수가 불량인 경우
- ③ 소화펌프 임펠러(Impeller)의 회전방향이 반대인 경우
- ④ 소화펌프의 흡입 측 개폐밸브가 폐쇄된 경우
- ⑤ 소화펌프의 토출 측 개폐밸브가 개방된 경우

문제 소방시설용 비상발전기의 기동불량에 대하여 자주 언급되고 있다. 평상시 점검에는 정상 작동이 되고 있으나, 정전 시에는 작동되지 않는 경우 이에 대한 작동불능의 원인과 해결방법을 설명하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 유유하게 에 이 아!_유유에아
- 추가 설명
- 관련 정보

- **UVR (Under Voltage Relay, 저전압계전기):** 저전압 상태를 감지하여 비상발전기를 기동시키는 보호 계전기입니다.
- **ACB (Air Circuit Breaker, 기중차단기):** 전기 회로를 보호하며, 과부하나 단락 시 회로를 차단하는 역할을 하는 차단기입니다.
- **ATS (Automatic Transfer Switch, 자동전환개폐기):** 주 전원에서 비상 전원으로 전원을 자동으로 전환해주는 장치입니다.

구분	작동불능의 원인	해결방법
UVR	UVR(저전압계전기) 위치선정 문제	변압기 2차측 주차단기 2차측에 UVR의 위치 선정
UVR	UVR(저전압계전기)의 불량	작동 불량인 UVR보수
ACB	비상발전기 측 ACB(기중차단기) 투입불량	작동 불량인 ACB보수
ATS	ATS(자동전환개폐기)불량	작동 불량인 ATS보수

3.스프링클러설비등의 점검

문제 습식스프링클러 감시제어반 부저 발령 원인

답안

- **알저 급개 기P**
부저가 울리면 알저? 배고픈 급한개들이 뛰어와요 기피숨어요!

- 알람밸브가 동작한 경우
- 소화수조,물올림탱크의 저수위경보회로가 동작한 경우
- 급수배관에 설치된 개폐밸브가 잠길 경우
- 기동용수압개폐장치의 압력스위치 가 동작된 경우
- 펌프가 기동된 경우

문제 습식스프링클러 알람밸브 수시로 오보시 원인

답안

- **✓ 중요한 내용 :** 리타딩 이물 충압 압스 배밸
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- ① 리타딩챔퍼 자동배수밸브 막힘
 - ② 알람밸브 내부 클래퍼와 시트부위에 이물질 침입
 - ③ 충압펌프의 빈번한 기동
 - ④ 압력스위치 기구불량
 - ⑤ 배수밸브 완전폐쇄가 되지 않은 경우 및 2차측 누수
 - 습식스프링클러 화재발생시 헤드개방후 복구순서

문제 (점검 중 실수로 헤드 1개가 파손 및 살수되어 펌프가 기동 된 경우 조치 방법)

답안

- 정제배파 유말압 충주
- ① 제어반에서 주펌프,충압펌프를 수동으로 정지시킨다.
- ② 유수검지장치 1차측 제어밸브 폐쇄한다.
- ③ 해당 알람밸브의 배수밸브와 시험밸브 개방하여 2차측의 소화수 배수 및 물이 안나오면 밸브 폐쇄.
- ④ 파손된 헤드의 교체 및 주변 복구작업을 끝낸다.
- ⑤ 1차측 제어밸브를 개방하여 2차측으로 물을 유입시킨다.
- ⑥ 말단시험밸브를 개방하여 Air를 제거한다, 물이 나오는 것을 확인 후 폐쇄
- ⑦ 1차측, 2차측 압력에 의해서 클래퍼가 폐쇄된다.
- ⑧ 충압펌프 자동기동후 자동정지(잔압보충)확인
- ⑨ 주펌프 자동위치.
- 습식스프링클러 시험밸브 개방시 아래와 같이 기술하시오.

문제 1)시험준비

답안

- (1)감시제어반 기타 설비 연동정지
- (2)감시제어반 경보스위치를 OFF위치로 전환(경보확인 시 잠깐 풀어서 확인)

문제 2)작동순서

답안

- (1) 시험밸브를 개방하여 가압수를 배출
- (2)** 알람밸브** 2차측 배관 감압으로 클래퍼 개방
- (3) 클래퍼가 개방되면 Seat Ring Hole로 가압수가 유입되어 압력스위치 동작
- (4) 기동용 수압개폐장치의 압력스위치 작동
- (5) **펌프 **자동 기동

핵심도식

확인사항
작동순서



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- (2)감시제어반 경보스위치를 OFF위치로 전환(경보확인 시 잠깐 풀
- 작동순서
- (1) 시험밸브를 개방하여 가압수를 배출
- (2) 알람밸브 2차측 배관 감압으로 클래퍼 개방
- (3) 클래퍼가 개방되면 Seat Ring Hole로 가압수가 유입되어
- (4) 기동용 수압개폐장치의 압력스위치 작동
- (5) 펌프 자동 기동

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17100623868

문제 3)확인사항**답안**

- ✓ **중요한 내용** : 화알펌 주지펌
 - 추가 설명 :
 - 관련 정보
-
- (1) 감시제어반 확인사항
 - ㄱ. 화 재표시등 점등 확인
 - ㄴ. 해당 구역 알람벨브 개방표시등 점등확인
 - ㄷ. 펌프 기동 표시등 및 압력스위치 작동 표시등 확인
 - ㄹ. 감시제어반 주 음향장치 및 부저 작동 확인
 - (2) 해당 방호구역의 지 구음향장치 경보발령 확인
 - (3) 펌프 자동기동 여부 확인

문제 4)복구**답안**

- (1) 시험밸브 폐쇄
- (2) 주펌프 수동으로 정지
- (3) 제어반의 알람벨브 작동표시등이 소등되면 정상복구된 것
- (4) 주펌프를 자동으로 전환
- (5) 감시제어반의 스위치를 정상상태로 복구
- 건식스프링클러

문제 건식밸브의 Water columning현상을 정의 및 발생원인을 설명하시오**답안**

- 정의 : 건식밸브의 2차측 내 수분의 응축수 또는 2차측에 남아있던 잔유수에 의해 클래퍼2차측에 물기둥이 형성되어 건식밸브의 지연동작 또는 작동오류 를 발생시킬수 있는 현상
- 발생원인
- 2차측 배관 내 압축공기의 응축수 누적
- 2차측 배관 내 잔류한 소화수의 누적
- 건식밸브 사용장소에서 온도차이에 의한 결로 발생

문제 건식밸브 작동후 복구시 초기주입수의 주입목적에 대하여 쓰시오**답안**

- 기누 압방 균유 총방
 - 기자나 누구나 압박감을 느끼면서 방에 들어서려 하지만, 균형을 잃지 않으려고 유지하려는 충동을 방어하기 위해 노력했다.
-

- 클래퍼의 기밀성을 확인하여 누수 여부를 판단합니다.
클래퍼 2차측의 압축공기 누기를 방지합니다.
클래퍼 1, 2차측의 압력을 균형있게 유지합니다.
밸브 개방 시 발생할 수 있는 충격을 방지합니다.
- 건식브 1차측에 작용하는 수압이 1MPa이고 클래퍼의 단면직경이 10cm이며, 클래퍼위의 초기주입수량이 1L, 셋팅후 2차측 압력은 0.6MPa인 경우 2차측의 단면적(cm2)을 구하시오

문제

답안

핵심도식

<span style='background-color:

건식밸브 작동후 복구시 초기주입수의 주입목적에 대하여 쓰시오

문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 클래퍼의 기밀성을 확인하여 누수 여부를 판단합니다.
- 클래퍼 2차측의 압축공기 누기를 방지합니다.
- 클래퍼 1, 2차측의 압력을 균형있게 유지합니다.
- 밸브 개방 시 발생할 수 있는 충격을 방지합니다.
- 건식브 1차측에 작용하는 수압이 1MPa이고 클래퍼의 단면직경이.
- <span style='background-color:
- 준비작동식스프링클러 인터락시스템에 대해서 쓰시오.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170419681

• 준비작동식스프링클러

문제 준비작동식스프링클러 인터락시스템에 대해서 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : "싱감 논감스 더감동"
 - 추가 설명
 - 요약
-
- ① 싱글인터락시스템
 - : 감지기 동작신호에 의해 배관 내 소화수가 유입되는 방식
 - ② 논-인터락시스템 : 감지기 또는 스프링클러헤드의 동작신호에 의해 준비작동식유수검지장치가 동작되는 방식
 - ③ 더블인터락시스템
 - : 감지기 및 스프링클러헤드의 동시 동작신호에 의해 준비작동식유수검지장치가 동작되는 방식

문제 준비작동식 화재시 밸브개방후 싸이렌이 미동작. 그 원인

답안

- **싸압**

- 싸이렌고장
- 싸이렌선로단선
싸이렌 정지상태
- 압력스위치 고장
- 압력스위치 선로단선
- 압력스위치 연결 경보정지밸브 폐쇄상태

문제 준비작동식 유수검지장치 화재시 개방 이후 복구 순서

답안

[펌프는 수동으로 정지, 해당구역 프리액션밸브 1차측 개폐밸브는 폐쇄하여 더 이상 소화수가 나오지 않는 상태이며 1차측 폐쇄상태에서 충압펌프의 자동기동으로 잔압보충하였고 주펌프도 이후 압력스위치 복구되어 충압 및 주펌프 자동상태이다. , 싸이렌 음향등 정지상태]

핵심도식
① 배수밸브(⑫)개방 , 완전배수확인
준비작동식 유수검지장치 화재시 개방 이후 복구 순서



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 싸이렌선로단선
- 싸이렌 정지상태
- 압력스위치 고장
- 압력스위치 선로단선
- 압력스위치 연결 경보정지밸브 폐쇄상태
- 준비작동식 유수검지장치 화재시 개방 이후 복구 순서
- [펌프는 수동으로 정지, 해당구역 프리액션밸브 1차측 개폐밸브는

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17043728176!

- ① **배수밸브(⑫)개방** , 완전배수확인
- ② 수신기 복구
- ③ 현장복구 (감지기 및 선로, 헤드등 복구)
- ④ **2차측 개폐밸브** 폐쇄
- ⑤ 프리액션밸브 본체전면개방, 클래퍼주위 이물질제거후 시트안착
- ⑥ 프리액션밸브 본체전면폐쇄
- ⑦ **세팅밸브(③)**서서히 개방
- ⑧ **1차측 압력계** 또는 중간챔버 압력계 확인
- ⑨ **1차측 개폐밸브** 서서히 개방
- ⑩ 배수밸브쪽으로 배수되지 않을 경우 세팅완료
- ⑪ **배수밸브 폐쇄**
- ⑫ **2차측 개폐밸브** 개방

- ⑬수신기 복구 및 음향,싸이렌,밸브개방 연동위치

문제 준비작동식스프링클러 작동방법의 종류

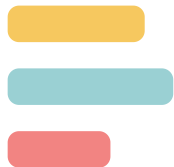
답안

- "중간 챔버의 수동 개방, SVP 스위치의 조작으로, 감지기 둘은 깨우고, 수신기로 밸브 돌리며, 동작시험으로 두 번 확인하자."
- ① 중간 챔버에 연결된수동기동밸브를 개방시키는 방법
- ②SVP의 기동스위치를 조작하는 방법
- ③감지기 2개회로 작동시키는 방법
- ④ 수신기측에서 밸브기동스위치로 조작하는 방법
- ⑤ 수신기의 동작시험 스위치를 조작하여(2회로 작동) 작동시키는 방법
- ※ 경보시험만 하는 경우는 클래퍼를 개방시키지 않고 경보시험밸브를 개방

핵심도식

준비작동식 시험작동후 밸브셋팅이 되지 않은 경우 원인

준비작동식스프링클러 작동방법의 종류



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- "중간 챔버의 수동 개방, SVP 스위치의 조작으로, 감지기 둘은 깨우고
- ① 중간 챔버에 연결된수동기동밸브를 개방시키는 방법
- ②SVP의 기동스위치를 조작하는 방법
- ③감지기 2개회로 작동시키는 방법
- ④ 수신기측에서 밸브기동스위치로 조작하는 방법
- ⑤ 수신기의 동작시험 스위치를 조작하여(2회로 작동) 작동시키는 방법
- ※ 경보시험만 하는 경우는 클래퍼를 개방시키지 않고 경보시험밸브를 개방

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17078232487

문제 준비작동식 시험작동후 밸브셋팅이 되지 않은 경우 원인

답안

- "수시 솔파크"
- 수동밸브가 개방된 경우
- 클램프시트사이에 이물질이 있는 경우
- 솔레노이드밸브가 정상복구되지 않은 경우
- 클램프이 파손된 경우
- 크린체크밸브에 이물질이 존재하여 중간챔버(실린더실)에 가압수가 급수되지 않은 경우

문제 프리액션밸브(PORV) 동작전 부속품의 명칭을 쓰시오.

답안

핵심도식

프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.

프리액션밸브(PORV) 동작전 부속품의 명칭을 쓰시오.

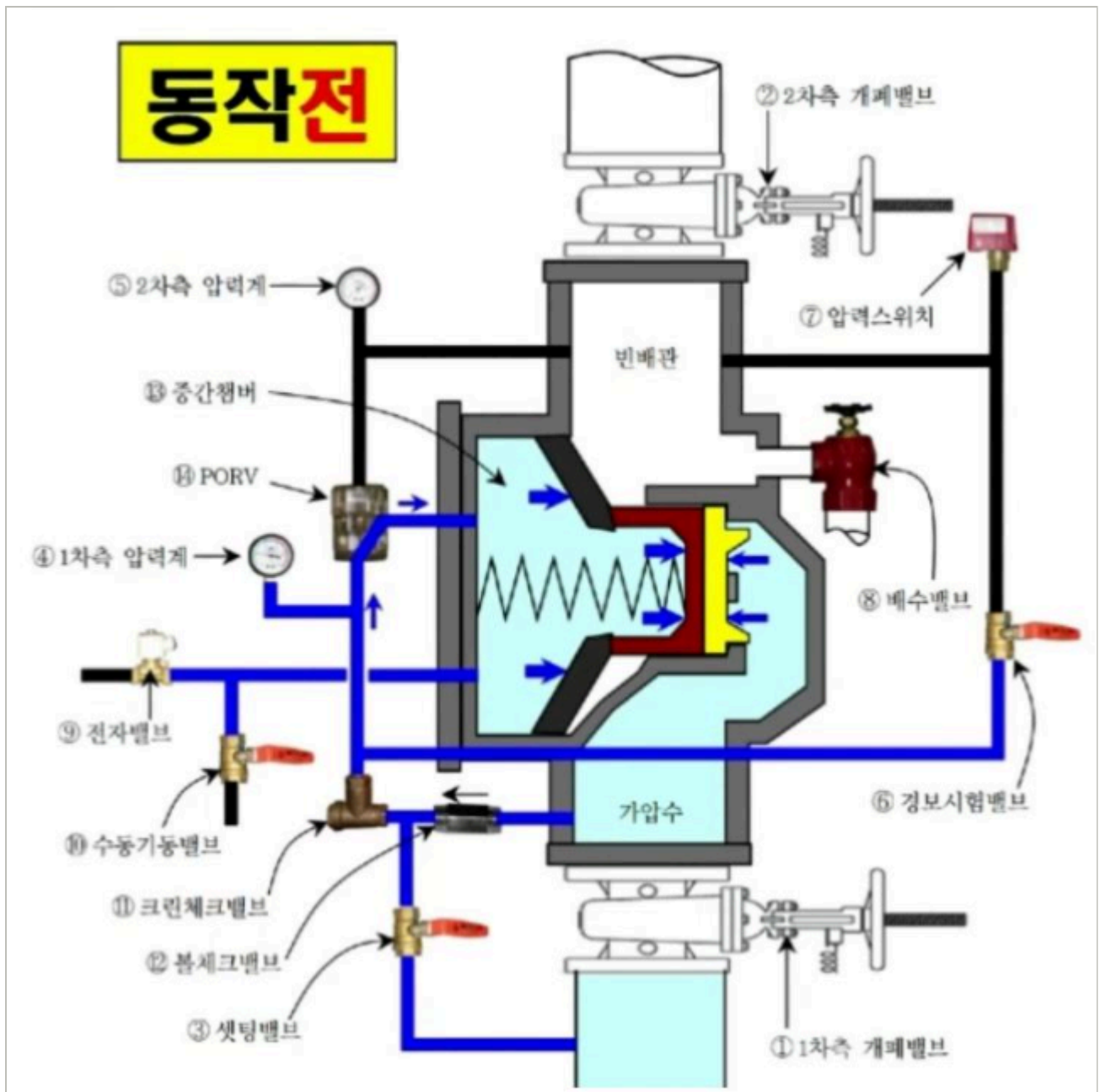


문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 수동밸브가 개방된 경우
- 클램프시트사이에 이물질이 있는 경우
- 솔레노이드밸브가 정상복구되지 않은 경우
- 클램프이 파손된 경우
- 크린체크밸브에 이물질이 존재하여 중간챔버(실린더실)에 가압수기
- 프리액션밸브(PORV) 동작전 부속품의 명칭을 쓰시오.
- 프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170934362



문제 프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.

답안

핵심도식

준비작동식 유수검지장치 평상시 개방,폐쇄상태를

프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

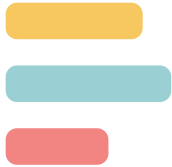
- 클램프이 파손된 경우
- 크린체크밸브에 이물질이 존재하여 중간챔버(실린더실)에 가압수기
- 프리액션밸브(PORV) 동작전 부속품의 명칭을 쓰시오.
- 프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.
- 준비작동식 유수검지장치 평상시 개방,폐쇄상태를 적으시오.
- 1차측제어밸브, 2차측제어밸브, 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 경보
- 폐쇄상태 : 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 수동기동밸브, 경보시험

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170934372

핵심도식

준비작동식 유수검지장치 평상시 개방,폐쇄상태를

프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 크린체크밸브에 이물질이 존재하여 중간챔버(실린더실)에 가압수기
- 프리액션밸브(PORV) 동작전 부속품의 명칭을 쓰시오.
- 프리액션밸브(PORV) 동작후 부속품의 명칭을 쓰시오.
- 준비작동식 유수검지장치 평상시 개방,폐쇄상태를 적으시오.
- 1차측제어밸브, 2차측제어밸브, 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 경보
- 폐쇄상태 : 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 수동기동밸브, 경보시험
- 개방상태 : 1차측제어밸브, 2차측제어밸브,경보정지밸브,게이지연

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170934376

문제 8) 준비작동식 유수검지장치 평상시 개방,폐쇄상태를 적으시오.

답안

1차측제어밸브, 2차측제어밸브, 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 경보정지밸브, 게이지연결밸브,수동기동밸브, 경보시험밸브, 배수밸브 , 자동기동밸브

- 폐쇄상태 : 중간챔버급수밸브(세팅밸브) , 수동기동밸브, 경보시험밸브, 배수밸브, 자동기동밸브
- 개방상태 : 1차측제어밸브, 2차측제어밸브,경보정지밸브,게이지연결밸브

문제 감압방식의 준비작동식밸브(Preaction valve)가 개방되어 물 넘김이 발생하였다. 물 넘김에 따른 예상되는 원인을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 교수감 수술크제
- 추가 설명 : 교수가 감시하는 중, 수많은 솔로몬들이 크게 제동되지 않은 채 다가오며 공포를 자아냈다.
- 관련 정보
- 예상되는 원인

오작동의 원인	조치방법
① 해당 방호구역의 교차회로 화재감지기가 오작동한 경우	비화재보로 작동된 감지기의 교체
② 수동조작함(SVP)의 기동스위치가 눌러진 경우	수동조작함의 복구
③ 감시제어반의 수동기동스위치가 작동된 경우	감시제어반의 스위치 복구
④ 준비작동식밸브의 수동기동밸브가 개방된 경우	준비작동식밸브의 수동밸브 복구
⑤ 솔레노이드밸브가 고장난 경우	고장난 솔레노이드밸브의 교체
⑥ 크렌체크밸브가 이물질이 침입하여 중간챔버에 가압수의 공급이 원활하지 못한 경우	크렌체크밸브의 청소
⑦ 제어반에서 미정지상태에서 동작시험을 진행한 경우 등	준비작동식밸브의 조작시 스위치 주의

- **부압식스프링클러**

문제 부압식스프링클러설비에서 추가되는 부품 3가지는?

답안

- ① 진공펌프 ②진공(모터)밸브 ③ 진공압력스위치
- 부압식스프링클러에 대한 다음 물음에 답하시오

문제 (1) 사용하는 유수검지장치의 명칭

답안

- 준비작동식유수검지장치(프리액션밸브)

문제 (2) 유수검지장치의 평상시 1차측/2차측 상태

답안

- 1차측 - 가압수, 2차측 - 부압수

문제 (3)평상시 2차측을 부압수 상태로 유지하는 이유에 대해 2가지 간단히 설명하시오

답안

- ① 습식스프링클러설비
- 비화재시 누수 또는 헤드파손등으로 인한 가압수 살수시 수손피해 방지
- ② 준비작동식스프링클러설비
- 밸브개방시 배관내 말단부분에 고압의 압축공기 형성, 헤드개방시 살수시간 지연 및 헤드파편등으로 인한 손실 방지

문제 (5)부압식스프링클러설비의 화재시 동작순서를 설명하시오 (감지기 동작으로 인한 밸브개방후 헤드개방, 교차회로방식 미사용, 감지기 동작시 밸브개방 및 음향경보(사이렌))

답안

- ① 화재발생
- ② A 감지기 동작
- ③ 제어반확인
- ④ 음향경보
- ⑤ 진공펌프 정지상태로 제어, 진공밸브 폐쇄상태로 유지
- ⑥ 솔레노이드 작동
- ⑦ 프리액션밸브 개방
- ⑧ 2차측 가압
- ⑨ 압력스위치 작동
- ⑩ 밸브개방확인
- ⑪ 헤드개방
- ⑫ 살수,소화, 펌프기동

문제 (6) 부압식스프링클러설비의 비화재시(오동작시) 동작순서를 설명하시오

답안

- ① 스프링클러헤드개방,파손 또는 배관누수
- ② 개방된 헤드(부분)로 공기흡입
- ③ 2차측 압력상승
- ④ 진공압력스위치 동작
- ⑤ 진공밸브개방
- ⑥ 제어반확인후 진공펌프기동
- ⑦ 2차측 배관내 부압수 배수배관으로 흡입, 배수

핵심도식

소방펌프 에어락현상 원인 및 대책

(6) 부압식스프링클러설비의 비화재시(오동작시) 동작순서를 설명하시오



문제 → 기준 → 대책

주변 카드 기준 정리

- ① 스프링클러헤드개방,파손 또는 배관누수
- ② 개방된 헤드(부분)로 공기흡입
- ③ 2차측 압력상승
- ④ 진공압력스위치 동작
- ⑤ 진공밸브개방
- ⑥ 제어반확인후 진공펌프기동
- ⑦ 2차측 배관내 부압수 배수배관으로 흡입, 배수

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17099256742

문제 소방펌프 에어락현상 원인 및 대책

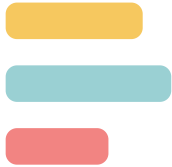
답안

- ① 이유
- 펌프 작동 중일 때 대기 중 공기가 펌프로 인입되며, 압력계 눈금이 올라가지 않는다.
- ② 대책 ("청백여조유")
- ㉠ 수조 청소로 인한 흡입배관 공기인입일 경우 공기나 가스 배출
- ㉡ 펌프 흡입측 개폐표시형 밸브가 잠겨 있을 경우 개방함
- ㉢ 펌프 흡입측 여과기가 막힐 경우 여과기 청소
- ㉤ 펌프 흡입측 배관에 공기 흡입될 경우 배관 및 관부속 연결부분 조임
- ㉥ 유효흡입양정 부족할 경우 실제 유효흡입양정 조사

핵심도식

펌프 성능시험표를 작성하시오.

소방펌프 에어락현상 원인 및 대책



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ① 이유
- 펌프 작동 중일 때 대기 중 공기가 펌프로 인입되며, 압력계 눈금이 올라가지 않는다.
- ② 대책 ("청백여조유")
- ㉠ 수조 청소로 인한 흡입배관 공기인입일 경우 공기나 가스 배출
- ㉡ 펌프 흡입측 개폐표시형 밸브가 잠겨 있을 경우 개방함
- ㉢ 펌프 흡입측 여과기가 막힐 경우 여과기 청소
- ㉤ 펌프 흡입측 배관에 공기 흡입될 경우 배관 및 관부속 연결부분 조임

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170721785638

문제 펌프 성능시험표를 작성하시오.

답안

핵심도식

① 2000 ② 3000 ③ 0.7(0.51.4) ④

펌프 성능시험표를 작성하시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ㉠ 수조 청소로 인한 흡입배관 공기인입일 경우 공기나 가스 배출
- ㉡ 펌프 흡입측 개폐표시형 밸브가 잠겨 있을 경우 개방함
- ㉢ 펌프 흡입측 여과기가 막힐 경우 여과기 청소
- ㉣ 펌프 흡입측 배관에 공기 흡입될 경우 배관 및 관부속 연결부분
- ㉤ 유효흡입양정 부족할 경우 실제 유효흡입양정 조사
- 펌프 성능시험표를 작성하시오.
- ① 2000 ② 3000 ③ 0.7(0.51.4) ④ 0.5 ⑤

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17072183294

- ① 2000 ② 3000 ③ 0.7(0.51.4) ④ 0.5 ⑤ 0.325(0.50.65)
- 50m -> 0.5MPa
- 스프링클러설비에서 급수개폐밸브 작동표시스위치등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 조건은 급수개폐밸브의 개방상태에서 탬퍼스위치의 점검 시 고장 등의 진단내용이다. ()빈 칸의 내용을 채우시오.

답안

핵심도식

① 수신기의 출력 전압불량(수신기 내부고장)

(1) 조건은 급수개폐밸브의 개방상태에서 탬퍼스위치의 점검 시 고장 등의 진단내용이다. ()빈



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 펌프 성능시험표를 작성하시오.
- ① 2000 ② 3000 ③ 0.7(0.51.4) ④ 0.5 ⑤
- 50m -> 0.5MPa
- 스프링클러설비에서 급수개폐밸브 작동표시스위치등에 관한 다음
- (1) 조건은 급수개폐밸브의 개방상태에서 탬퍼스위치의 점검 시 고
- ① 수신기의 출력 전압불량(수신기 내부고장)
- ② 탬퍼스위치의 단락(급수개폐밸브의 정상 작동 시)

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171972719

- ① 수신기의 출력 전압불량(수신기 내부고장)
- ② 탬퍼스위치의 단락(급수개폐밸브의 정상 작동 시)
- ③ 선로 및 탬퍼스위치의 정상 상태
- ④ 선로의 단선
- ⑤ 0V
- ⑥ 21V

- **정상 상태:** 수신기에서 전압이 21V로 출력되고, 탬퍼스위치를 통해 전류가 흐릅니다.
- **단선 상태:** 회로가 열려 있어 전류가 흐르지 않지만, 전압계는 여전히 수신기의 출력 전압을 측정할 수 있습니다. 이때 부하가 없으므로 전압이 최대값인 24V로 상승합니다.

- **탬퍼스위치의 정상 상태:** 스위치가 정상적으로 작동하여 전류가 정상적으로 흐르고, 수신기에서 전압이 21V로 측정됩니다.
- **탬퍼스위치의 단락 상태:** 스위치 내부의 단락으로 인해 전류가 흐르지 않으며, 수신기에서 전압이 0V로 측정됩니다.

문제 (2) 조건은 탬퍼스위치의 작동상태 별 전압상태이다. ()빈 칸의 내용을 채우시오.

답안

핵심도식

① 급수개폐밸브의 폐쇄 시

(2) 조건은 탬퍼스위치의 작동상태 별 전압상태이다. ()빈 칸의 내용을 채우시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 정상 상태: 수신기에서 전압이 21V로 출력되고, 탬퍼스위치를 통해
- 단선 상태: 회로가 열려 있어 전류가 흐르지 않지만, 전압계는 여전
- 탬퍼스위치의 정상 상태: 스위치가 정상적으로 작동하여 전류가 정
- 탬퍼스위치의 단락 상태: 스위치 내부의 단락으로 인해 전류가 흐르
- (2) 조건은 탬퍼스위치의 작동상태 별 전압상태이다. ()빈 칸의 내
- ① 급수개폐밸브의 폐쇄 시
- ② 급수개폐밸브의 개방 시

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171972724

- ① 급수개폐밸브의 폐쇄 시
- ② 급수개폐밸브의 개방 시
- ③ 중단저항이 미설치 시(중단저항이 끊긴 경우)

- 탬퍼스위치는 밸브의 개폐 상태를 감지하는 장치로, 밸브가 열려있을 때는 회로가 연결되어 전압이 흐르고, 밸브가 닫히면 회로가 끊어져 전압이 흐르지 않게 됩니다.
- 조건과 같이 설치된 스프링클러설비에서 소화펌프의 성능시험에 다음 물음에 답하시오.
스프링클러설비 펌프일람표

장비명	수량	유량(L/min)	양정(m)
주펌프	1	2,400	120
예비펌프	1	2,400	120
충압펌프	1	60	120

기동용 수압개폐장치의 압력설정치(MPa)를 쓰시오(다만, 10m=0.1MPa로 하고, 충압펌프의 자동정지는 정격치로 하되 기동~정지 압력차는 0.1MPa, 나머지 압력차는 0.05MPa로 설정하며, 압력강하시 자동기동은 충압-예비-주펌프 순으로 한다.

문제 충압펌프의 기동점, 정지점

답안

기동점	정지점
1.2MPa - 0.1MPa = 1.1MPa	1.2MPa(수동정지)

문제 예비펌프의 기동점, 정지점

답안

기동점	정지점
1.2MPa - 0.15MPa = 1.05MPa	1.2MPa(수동정지)

- 충압펌프의 기동점, 정지점

기동점	정지점
1.2MPa - 0.1MPa = 1.1MPa	1.2MPa(수동정지)

문제 주펌프의 기동점, 정지점

답안

기동점	정지점
1.2MPa - 0.2MPa = 1.0MPa	1.2MPa

- 충압펌프의 기동점, 정지점

기동점	정지점
1.2MPa - 0.1MPa = 1.1MPa	1.2MPa(수동정지)

- 3-1 간이스프링클러점검

문제 1) 캐비닛형간이스프링클러설비 작동성능기준 4가지

답안

- PQ음자

- ① **최장배관의 말단에** 설치된 간이스프링클러헤드(이하 "간이헤드"라 한다)의 **방수량은 50 L/min 이상**이어야 한다.
- ② **최장배관 및 최단배관 말단의** 간이헤드 2개를 **동시 개방**하였을 경우 간이헤드 선단의 **방수압력은 0.1 MPa 이상**(이하 "유효방수압력"이라 한다)이어야 한다. 이 경우 방수시간은 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 방수되어야 하며, 방수시간의 측정은 간이헤드가 유효방수압력으로 방수되기 시작한 시점에서부터 유효방수압력 이하로 저하된 시점까지의 시간을 측정한다.
- ③ 간이헤드 1개를 개방하고 **음향장치로부터 1 m 떨어진 위치에서** 음량을 측정하였을 때, 90 dB 이상의 음량이 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속되어야 한다.
- ④ 상용전원 차단시 **자동으로 비상전원으로 전환**되어야 하며, 비상전원으로 운전시 간이헤드의 유효방수압력 유지 및 음향장치의 작동은 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속되어야 한다. 다만, 무전원 방식의 경우에는 모든 기능의 작동이 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속되어야 한다
- 4.물분무소화설비 점검
- 5.미분무소화설비 점검
- 6.포소화설비 점검

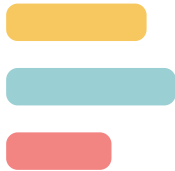
문제 1) 포소화약제 보충시 조작순서

답안

핵심도식

① V1, V4를 폐쇄한다.

포소화약제 보충시 조작순서



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ② **최장배관 및 최단배관 말단의** 간이헤드 2개를 **동시 개방**하였을
- ③ 간이헤드 1개를 **개방**하고 **음향장치로부터 1 m 떨어진 위치에서**
- ④ 상용전원 차단시 **자동으로 비상전원으로 전환**되어야 하며, 비상
- 포소화약제 보충시 조작순서
- ① V1, V4를 폐쇄한다.
- ② V3, V5를 개방하고 원액탱크내의 물을 배수한다.
- ③ V6를 개방한다.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17093428775

- ① **V1, V4**를 폐쇄한다.
- ② **V3, V5**를 개방하고 원액탱크내의 물을 배수한다.
- ③** V6**를 개방한다.
- ④** V2**에 포 소화약제 **송액펌프**를 접속한다.
- ⑤** V2**를 개방하고 서서히 포 소화약제를 송액한다.
- ⑥ 포 소화약제를 보충되었으면** V2, V3**를 폐쇄한다.
- ⑦ **소화펌프**를 기동한다.
- ⑧ **V4**를 서서히 개방하고 원액 탱크 내를 가압하면서** V5, V6**를 통해 공기를 뺀 후 **V5,V6**를 폐쇄하고 소화펌프를 정지한다.

- ⑨ V1을 개방한다.
- 7.이산화탄소,할론,할로겐화합물 및 불활성기체, 분말 소화설비의 점검

문제 가스계 약제량 측정방법 3가지는?

답안

- ① 중량측정법 ② 액위측정법 ③ 압력측정법 [기타 비파괴검사법]
- 액화가스액면표시지 (LSI)에 근적외선히타로 열을 가하면 표시지의 색이 변하는 위치가 저장용기에 액체가 저장되는 높이 이다.
- 이때의 온도와 바닥으로 부터 높이를 알면 아래 조건표에서 약제의 중량(Kg)을 알수 있다.

■ 82.5리터 용기 (내경 : 261mm)

HFC-23 소화약제는 임계온도가 25.9도씨이기 때문에 20도씨 이상에서는 액위가 나타나지 않기 때문에 저울을 이용해서 무게를 측정해야 합니다.

문제 가스계 소화설비 점검시 일반적인 지적사항은?

답안

- 실린더실
- 1. 기동용솔레노이드 안전핀 체결
- 2) 약제용기 및 기동용기 약제량 부족
- 3. 선택밸브가 있는 경우 약제용기와 집합관 연결배관의 체크밸브 미설치
- 4) 기동용동관에서 체크밸브 설치방향 오류
- 방재실
- 5. 제어반 연동정지상태
- 방호구역
- 6)방출표시등 동작불량
- 7)방호구역 밀폐도 불량
- 8)수동조작함 동작불량
- 9)**과압배출구 **동작불량

문제 기동용기함의 압력스위치 수동동작시 확인사항

답안

- 제화등/출등/싸연
실린더실에서 빠구리중 압력스위치를 건드리자 제화등과 출등이 번쩍거렸다. 빨리 싸연!

- ① 제어반 및 화재표시반 약제방출표시등 점등확인
- ② 출입구 설치된 방출표시등 점등확인
- ③ 음향경보(싸이렌) 연동확인
- 제어반의 복구 시 각 방출표시등의 정상 복구 여부
- 수동조작함(수동기동장치)의 방출등(적색) 점등여부

문제 이산화탄소소화설비 작동점검중 확인사항, 작동방법 5가지를 쓰시오

답안

- ① 작동확인
: 기동용기에 설치된 솔레노이드밸브 분리후 / 파괴침 작동여부
- ② 작동방법
- 수동조작함의 수동조작스위치 동작
- 방호구역 내 감지기 2개회로 동작
- ** 제어반**에서 동작시험스위치와 회로선택스위치로 동작
- 제어반의 수동조작스위치 동작
- 기동용기 솔레노이드밸브의 수동조작버튼 누름
- ※ 주의사항 : 기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리후 실시

핵심도식

가스계 수동조작함 수동조작스위치를 이용하여 솔레노이드

이산화탄소소화설비 작동점검중 확인사항, 작동방법 5가지를 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- : 기동용기에 설치된 솔레노이드밸브 분리후 / 파괴침 작동여부
- ② 작동방법
- 수동조작함의 수동조작스위치 동작
- 방호구역 내 감지기 2개회로 동작
- 제어반에서 동작시험스위치와 회로선택스위치로 동작
- 제어반의 수동조작스위치 동작
- 기동용기 솔레노이드밸브의 수동조작버튼 누름

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17041971806

핵심도식

가스계 수동조작함 수동조작스위치를 이용하여 솔레노이드

이산화탄소소화설비 작동점검중 확인사항, 작동방법 5가지를 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ② 작동방법
- 수동조작함의 수동조작스위치 동작
- 방호구역 내 감지기 2개회로 동작
- 제어반에서 동작시험스위치와 회로선택스위치로 동작
- 제어반의 수동조작스위치 동작
- 기동용기 솔레노이드밸브의 수동조작버튼 누름
- ※ 주의사항 : 기동용기와 솔레노이드밸브를 반드시 분리후 실시

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17041971863

문제 가스계 수동조작함 수동조작스위치를 이용하여 솔레노이드 동작상황확인 순서는 ?

답안

<조 건>

- 제어반에서 솔레노이드밸브(Solenoid Valve)의 연동 정지
- 수동조작함의 작동
- 선택밸브 및 기동용저장용기와 저장용기사이에 연결된 동관의 분리작업
- 제어반에서 솔레노이드밸브의 자동으로 연동전환
- 기동용가스용기에서 솔레노이드밸브의 안전핀을 체결하여 밸브를 분리하고 안전핀을 제거

• **✓ 중요한 내용 : 동관의 분리작업**

- 추가 설명
- 관련 정보

-
- ① 선택밸브 및 기동용저장용기와 저장용기사이에 연결된 **동관의 분리작업**
 - ② 제어반에서 솔레노이드밸브(Solenoid Valve)의 연동 정지
 - ③ 기동용가스용기에서 솔레노이드밸브의 안전핀을 체결하여 밸브를 분리하고 안전핀을 제거
 - ④ 제어반에서 솔레노이드밸브의 자동으로 연동전환
 - ⑤ 수동조작함의 작동

문제 [시험과정]

답안

- 수동조작함의 수동조작스위치 동작

문제 [확인과정]

답안

- **제화수 음타 환자 비비타솔**

-
- 제어반 및 화재표시반 수동기동장치 동작여부 확인
 - 음향경보 발령 확인
 - 타이머 동작확인
 - 환기팬정지 및 자동폐쇄장치 동작확인
 - 비상스위치 누름(타이머순간정지확인)
 - 비상스위치 복귀시 타이머재동작확인
 - 타이머 설정시간(30초)후 솔레노이드밸브동작(격발)확인

문제 조건의 예시를 참고하여 수동조작함을 이용한 점검 후 복구 순서를 쓰시오.

답안

<조 건>

- 제어반의 복구스위치를 누름
- 제어반에서 솔레노이드밸브(Solenoid Valve)의 연동 정지
- 솔레노이드밸브의 복구: 작동 점검 시 격발된 솔레노이드를 복구
- 솔레노이드의 안전핀을 체결 후 기동용가스용기에 결합

- 제어반의 스위치를 연동상태 확인 후 솔레노이드밸브에서 안전핀 분리
- 선택밸브 및 기동용저장용기와 저장용기사이에 연결된 동관의 결합

- ① 제어반의 복구스위치를 누름
- ② 제어반에서 솔레노이드밸브(Solenoid Valve)의 연동 정지
- ③ 솔레노이드밸브의 복구: 작동 점검 시 격발된 솔레노이드를 복구
- ④ 솔레노이드의 안전핀을 체결 후 기동용가스용기에 결합
- ⑤ 제어반의 스위치를 연동상태 확인 후 솔레노이드밸브에서 안전핀 분리
- ⑥ 기동용저장용기와 저장용기사이에 연결된 동관의 결합
- 고압식 전역방출방식으로 설치된 이산화탄소소화설비의 기동장치 점검등에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 (1) 자동식 기동장치의 화재감지기가 정상 작동되었으나, 소화약제가 방출되지 않은 경우 그 예상되는 원인 5가지를 쓰시오

답안

- **솔안가체가선**
- 솔직히 안 가리고 체격 좋은 가수가 선녀랑 결혼했다! 완전 육체미남!

- ① 기동장치인 솔레노이드 밸브의 고장
- ② 솔레노이드 밸브의 안전핀이 체결된 경우
- ③ 기동용기에 가스가 없는 경우
- ④ 기동용 가스동관의 체크밸브가 역시공 된 경우
- ⑤ 기동용 가스동관이 분리되어 기동용 가스가 누기 된 경우
- ⑥ 선택밸브가 미개방된 경우(선택밸브의 Seat가 고착된 경우)

문제 (2) 화재감지기를 동시에 작동시킨 후 이산화탄소소화설비의 정상작동 여부를 판단할 수 있는 확인 사항 5가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 이산화탄소 작동시 **화음G** 가 울리면 피해라 안피하면 **솔페** 버린다.
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① 제어반의 **화**재표시등 및 방호구역의 감지기 작동 표시등 점등_화감표
- ② 해당 방호구역의 **음**향경보장치 동작
- ③ 제어반의 **지**연장치 작동 확인
- ④ **솔**레노이드밸브(Solenoid valve)의 작동 확인
- ⑤ 자동 **폐**쇄장치(MD type) 및 환기장치등의 정지 상태 확인

문제 (3) 압력스위치의 수동 점검 시에 방호구역의 약제 방출표시등이 미 점등된 경우 그 예상되는 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : "**압**불 **등**불 에 이어 **압**단 **등**단, 결국 **제**고**발**!"
- 추가 설명
- 요약

- ① 압력스위치가 불량인 경우
- ② 방출표시등의 표시램프가 불량인 경우
- ③ 제어반으로부터 압력스위치의 결선이 단선된 경우
- ④ 제어반으로부터 방출표시등의 결선이 단선된 경우
- ⑤ 제어반의 고장(작동 릴레이 고장 등)이 발생한 경우

문제 (4) 조건은 기동용솔레노이드밸브의 작동 점검 후 복구방법이다. 예시에 따른 복구순서를 쓰시오.

답안

- ①제어반의 복구스위치 복구
- ②제어반의 솔레노이드밸브 연동정지
- ③솔레노이드밸브의 복구: 작동 점검 시 격발된 솔레노이드를 복구
- ④솔레노이드밸브에 안전핀을 체결 후 기동용기에 결합
- ⑤제어반의 스위치를 연동상태 확인 후 솔레노이드밸브에서 안전핀 분리
- ⑥점검 전 분리했던 조작동관을 결합

- ✓ **중요한 내용** : 복원 술안분결
- 추가 설명 : 제어반의 복구스위치 복구
- 관련 정보

- ①제어반의 복구스위치 복구
- ②제어반의 솔레노이드밸브 연동정지
- ③솔레노이드밸브의 복구: 작동 점검 시 격발된 솔레노이드를 복구
- ④솔레노이드밸브에 안전핀을 체결 후 기동용기에 결합
- ⑤제어반의 스위치를 연동상태 확인 후 솔레노이드밸브에서 안전핀 분리
- ⑥점검 전 분리했던 조작동관을 결합

문제 분말소화설비 정압작동장치 가스압식(압력스위치방식) 점검방법을 쓰시오.

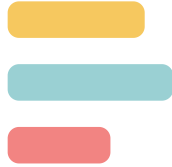
답안

- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로 연결한다.
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시켜 압력스위치가 동작하였을때의 압력치를 읽어둔다.
- 판정 : 설정압력치에서 압력스위치가 동작하면 정상이다.

핵심도식

분말소화설비 정압작동장치 기계식(스프링식) 점검방법을

분말소화설비 정압작동장치 가스압식(압력스위치방식) 점검방법을 쓰시오.



문제 → 기준 → 판정

주변 카드 기준 정리

- ⑤ 제어반의 스위치를 연동상태 확인 후 솔레노이드밸브에서 안전판
- ⑥ 점검 전 분리했던 조작동관을 결합
- 분말소화설비 정압작동장치 가스압식(압력스위치방식) 점검방법을
- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시
- 판정 : 설정압력치에서 압력스위치가 동작하면 정상이다.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170449958

문제 분말소화설비 정압작동장치 기계식(스프링식) 점검방법을 쓰시오.

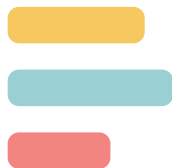
답안

- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로 연결한다.
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시켜 로크가 해제되는 압력치를 읽어둔다.
- 판정 : 설정압력치대로 밸브 잠금장치가 해제되면 정상이다.

핵심도식

분말소화설비 정압작동장치 전기식(타이머식) 점검방법을

분말소화설비 정압작동장치 기계식(스프링식) 점검방법을 쓰시오.



문제 → 기준 → 판정

주변 카드 기준 정리

- 판정 : 설정압력치에서 압력스위치가 동작하면 정상이다.
- 분말소화설비 정압작동장치 기계식(스프링식) 점검방법을 쓰시오.
- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시
- 판정 : 설정압력치대로 밸브 잠금장치가 해제되면 정상이다.
- 분말소화설비 정압작동장치 전기식(타이머식) 점검방법을 쓰시오.

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170449970

문제 분말소화설비 정압작동장치 전기식(타이머식) 점검방법을 쓰시오.

답안

- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로 연결한다.
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시켜 타이머를 작동시킨다.
- 타이머를 작동시켜 **지연시간**을 측정한다.
- 판정 : 설정시간 대로 작동하면 정상이다.

핵심도식

분말소화설비 사용 동작후 복구방법은 ?

분말소화설비 정압작동장치 전기식(타이머식) 점검방법을 쓰시오.



문제 → 기준 → 판정

주변 카드 기준 정리

- 분말소화설비 정압작동장치 전기식(타이머식) 점검방법을 쓰시오.
- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시
- 타이머를 작동시켜 지연시간을 측정한다.
- 판정 : 설정시간 대로 작동하면 정상이다.
- 분말소화설비 사용 동작후 복구방법은 ?

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_170449970

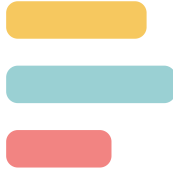
문제 분말소화설비 사용 동작후 복구방법은 ?

답안

핵심도식

① 제어반을 복구한다(음향장치 정지, 설비 연동정지,

분말소화설비 사용 동작후 복구방법은 ?



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 압력조정기가 부착된 시험용 가스용기를 정압작동장치에 동관으로
- 시험용 가스용기의 밸브를 연다.
- 압력조정기의 조정핸들을 돌려 조정압력 0MPa에서 조금씩 상승시
- 타이머를 작동시켜 지연시간을 측정한다.
- 판정 : 설정시간 대로 작동하면 정상이다.
- 분말소화설비 사용 동작후 복구방법은 ?
- ① 제어반을 복구한다(음향장치 정지, 설비 연동정지, 기동장치등 !

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170522916580

- ① 제어반을 복구한다(음향장치 정지, 설비 연동정지, 기동장치등 복구).
- ② 실내를 환기한다(연소가스와 분말약제를 실외로 배출).
- ③ 배기밸브를 개방하여 분말약제탱크내의 잔여가스를 배출한다(배출후 폐쇄).
- ④ 가스도입밸브 폐쇄, 주밸브 폐쇄
- ⑤ 기존 가압용가스용기 분리후 청소용가스용기 접속
- ⑥ 클리닝밸브를 열어 별도의 청소용 가압용가스로 배관내의 잔류약제를 청소한다.
- ⑦ 배관청소완료 후 청소용기 분리, 클리닝밸브 폐쇄
- ⑧ 소화약제 방출전에 폐쇄된 자동폐쇄장치를 복구한다.
- ㉠ 전기식의 경우 : 제어반에서 복구
- ㉡ 기계식의 경우 : 방호구역 밖에 설치된 수동복구함내 밸브를 개방하여 동관내 가스배출 및 밸브 폐쇄
- ⑨ 배출장치를 기동해서 방호구역내에 남아있는 잔류소화약제를 배출한다(설치된 경우).
- ⑩ 방호구역내 방출된 소화약제를 청소한다.
- ⑪ 방출된 가스 및 소화약제를 충전한다(기동용가스용기, 가압용가스용기 및 분말소화약제).
- ⑫ 가스계소화설비의 구성요소중 문제가 있는 부분을 정비한다.
- ⑬ 외관점검과 작동점검을 시행하여 이상이 없으면 정상상태로 복구한다(가스용기접속,가스도입밸브개방, 주밸브정압작동장치 복구확인, 주밸브 폐쇄 확인).

문제 분말소화설비 클리닝밸브 이용 소화약제청소방법

답안

핵심도식

① 주밸브 폐쇄(정압작동장치복구)

분말소화설비 클리닝밸브 이용 소화약제청소방법



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ㉠ 기계식의 경우 : 방호구역 밖에 설치된 수동복구함내 밸브를 개
- ⑨ 배출장치를 기동해서 방호구역내에 남아있는 잔류소화약제를 배
- ⑩ 방호구역내 방출된 소화약제를 청소한다.
- ⑪ 방출된 가스 및 소화약제를 충전한다(기동용가스용기, 가압용가
- ⑫ 가스계소화설비의 구성요소중 문제가 있는 부분을 정비한다.
- ⑬ 외관점검과 작동점검을 시행하여 이상이 없으면 정상상태로...
- 분말소화설비 클리닝밸브 이용 소화약제청소방법

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_171006022259

- ① 주밸브 폐쇄(정압작동장치복구)
- ② 가스도입밸브 폐쇄
- ③ 배기밸브 개방, 잔류가스배출후 폐쇄
- ④ 가압용가스용기 분리, 청소용가스용기 접속
- ⑤ 클리닝밸브 개방
- ⑥ 청소용가스용기 수동개방
- ⑦ 배관내 잔류약제 청소
- ⑧ 청소후 클리닝밸브 폐쇄
- ⑨ 분말약제 보충
- ⑩ 청소용가스용기 분리, 새로운 가압용가스용기 접속
- ⑪ 가스도입밸브 개방
- 조건은 분말소화설비의 주요 구성요소이다. 화재 발생 후 분말소화설비가 수동식 기동장치로

문제 작동되는 경우 소화약제의 방출순서를 쓰시오

답안

핵심도식

방출순서

작동되는 경우 소화약제의 방출순서를 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ⑦ 배관내 잔류약제 청소
- ⑧ 청소후 클리닝밸브 폐쇄
- ⑨ 분말약제 보충
- ⑩ 청소용가스용기 분리, 새로운 가압용가스용기 접속
- ⑪ 가스도입밸브 개방
- 조건은 분말소화설비의 주요 구성요소이다. 화재 발생 후 분말소화
- 작동되는 경우 소화약제의 방출순서를 쓰시오

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171973437

- 방출순서
- ① 수동기동장치
- ② 제어부 - 음향경보장치 및 자동폐쇄장치 작동
- ③ 기동용 가스용기 개방 - 선택밸브 개방
- ④ 가압용 가스용기 개방
- ⑤ 압력조정장치
- ⑥ 약제저장탱크 - 주밸브 개방
- ⑦ 소화약제 방출표시등
- ⑧ 분사헤드
- 8) 옥외소화전설비 점검
- 9) 자동화재탐지설비등 소방전기설비의 점검
 - P형수신기 전면팔넬 표시등 및 스위치류

문제 1) 표시등의 종류에 대해서 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 화재 예스 도응 교전
 - 추가 설명 : 화재표시등, 지구표시등
 - 관련 정보
-
- 화재표시등, 지구표시등, 예비전원감시표시등, 스위치주의등, 도통시험표시등 응답표시등, 교류전원표시등, 전압표시등
-
- 교류전원표시등은 시스템에 교류 전원이 정상적으로 공급되고 있음을 확인하여 시스템의 정상 작동과 안전성을 보장합니다.

- **전압표시등**은 전압 상태를 모니터링하여 과전압 및 저전압으로 인한 문제를 사전에 예방하고 시스템의 안정적인 운영을 지원합니다.

문제 2) 스위치의 종류에 대해서 쓰시오.

답안

(음향정지스위치 제외, 유도등 2선식방식)

- **주지 예회 도동 복자**
- **주경종정지스위치, 지구경종정지스위치, 예비전원시험스위치, 회로선택스위치, 도통시험스위치, 동작시험스위치, 복구스위치, 자동복구스위치**

문제 3) P형수신기 기능시험 10가지

답안

- **통공동 절저저 예비음표**
- ① 회로도통시험 ② 공통선시험 ③ 동시작동시험
- ④ 절연저항시험 ⑤ 저전압시험 ⑥ 회로저항시험
- ⑦ 예비전원시험 ⑧ 비상전원시험 ⑨ 음향장치작동시험 ⑩ 화재표시작동시험

문제 4) 화재수신기 스위치 주의등이 점멸되는 경우

답안

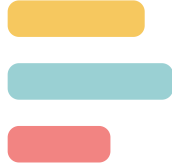
- **주지 복도작**
- 1. 주경종 정지 스위치 ON 시
- 2. 지구경종 정지 스위치 ON 시
- 3. 자동복구버튼 ON시
- 4. 회로도통시험 스위치 ON 시

• 5. 화재작동시험 스위치 ON 시

핵심도식

수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과...

화재수신기 스위치 주의등이 점멸되는 경우



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 주지 복도작
- 주경종 정지 스위치 ON 시
- 지구경종 정지 스위치 ON 시
- 자동복구버튼 ON시
- 회로도통시험 스위치 ON 시
- 화재작동시험 스위치 ON 시
- 수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과 지구표시등이 소

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172063483

핵심도식

수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과...

화재수신기 스위치 주의등이 점멸되는 경우



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

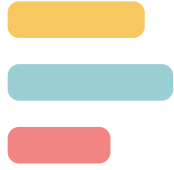
- 주지 복도작
- 주경종 정지 스위치 ON 시
- 지구경종 정지 스위치 ON 시
- 자동복구버튼 ON시
- 회로도통시험 스위치 ON 시
- 화재작동시험 스위치 ON 시
- 수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과 지구표시등이 소

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172063486

핵심도식

수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과...

화재수신기 스위치 주의등이 점멸되는 경우



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 주경종 정지 스위치 ON 시
- 지구경종 정지 스위치 ON 시
- 자동복구버튼 ON시
- 회로도통시험 스위치 ON 시
- 화재작동시험 스위치 ON 시
- 수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과 지구표시등이 소등(복구)되지 않는 원인 5가지를 쓰시오.
- ① 화재감지기 선로가 단락된 경우

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170915111623

문제 수신기기에서 복구스위치를 눌러도 화재표시등과 지구표시등이 소등(복구)되지 않는 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- ① 화재감지기 선로가 단락된 경우
- ② 수동발신기가 눌러진 경우
- ③ 화재감지기의 내부 회로가 불량인 경우
- ④ 화재감지기의 챔버에 누수등으로 수분이 있는 경우
- ⑤ 복구 계전기(Relay)가 불량인 경우

- 절연저항시험
- 화재표시작동시험
- 회로도통시험

문제 (1) 목적을 답하시오

답안

- "단선 접속 확인"
- 감지기 회로의 단선유무와 기기등의 접속상황을 확인

문제 (2) 도통시험방법의 시험방법, 판정기준을 답하시오(로터리스위치방식)

답안

- 시험방법
- ① 도통시험스위치를 누른다
- ② 회로선택스위치를 차례로 회전시킨다.
- ③ 전압계의 지시치 확인 또는 도통시험표시등의 점등상태를 확인한다.
- 판정기준(전압계 기준, 도통시험표시등의 경우 적색,녹색으로 확인)

- 1)전압계의 지시치가 2~6V사이이면 정상
- 2)전압계의 지시치가 0V를 나타내는 경우 단선
- 3)화재경보상태(지구등 점등상태)인 경우 단락

문제 도통시험시 단선으로 확인되는 구역의 원인 5가지를 답하시오 #6차

답안

- 수감 종종예
-
- 수신기 단자대 선로미결선
 - 감지기선로단선
 - 종단저항 불량
 - 종단저항 미설치
 - 도통시험회로가 예비회로인 경우우

핵심도식

도통시험 시 단선으로 표시되는 경우 점검사항 및 그

도통시험시 단선으로 확인되는 구역의 원인 5가지를 답하시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

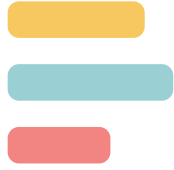
- 수감 종종예
- 수신기 단자대 선로미결선
- 감지기선로단선
- 종단저항 불량
- 종단저항 미설치
- 도통시험회로가 예비회로인 경우우
- 도통시험 시 단선으로 표시되는 경우 점검사항 및 그 조치방법을 스텝

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17079128691

핵심도식

도통시험 시 단선으로 표시되는 경우 점검사항 및 그

도통시험시 단선으로 확인되는 구역의 원인 5가지를 답하시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 수감 종중예
- 수신기 단자대 선로미결선
- 감지기선로단선
- 종단저항 불량
- 종단저항 미설치
- 도통시험회로가 예비회로인 경우우
- 도통시험 시 단선으로 표시되는 경우 점검사항 및 그 조치방법을 쓰

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170791287723

문제 도통시험 시 단선으로 표시되는 경우 점검사항 및 그 조치방법을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 :
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 회로 입력선 부분의 확인사항
- ㉠ 정격전압 DC 24V시: 수신기 ~ 입력선사이의 전원이 정상적으로 공급되는 경우
- ㉡ 0V시: 수신기 ~ 입력선사이의 전원이 공급되지 않는 경우(수신기 고장 또는 입력선로 단선)
- ② 회로 말단선로 부분의 확인사항
- ㉢ 정격전압 DC 24V: 입력선 ~ 회로말단사이의 전원이 정상적으로 공급되는 경우(종단저항 확인)
- ㉣ 0V시: 입력선 ~ 회로말단사이의 전원이 공급되지 않는 경우(회로의 단선)

문제 4) 가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오

답안

핵심도식

정답 : ㉠ 정상 ㉡ 단선 ㉢ 단락 ㉣ 정상 ㉤ 단선

가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ① 회로 입력선 부분의 확인사항
- ㉠ 정격전압 DC 24V시: 수신기 입력선사이의 전원이 정상적으로 공급되는 경우(수신기 정상작동)
- ㉡ 0V시: 수신기 입력선사이의 전원이 공급되지 않는 경우(수신기 비정상작동)
- ② 회로 말단선로 부분의 확인사항
- ㉠ 정격전압 DC 24V: 입력선 회로말단사이의 전원이 정상적으로 공급되는 경우(회로 정상작동)
- ㉡ 0V시: 입력선 회로말단사이의 전원이 공급되지 않는 경우(회로 비정상작동)
- 가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_171366527861

- 정답 : ㉠ 정상 ㉡ 단선 ㉢ 단락 ㉣ 정상 ㉤ 단선
- 단선 : 선이 끊어진것
- 단락 : 짧을 단, 이을 락
- 짧게 이어진 길로 전류가 흐른다(합선)

핵심도식

<span style='background-color:

가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

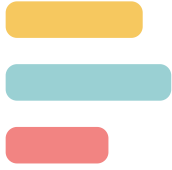
- ㉡ 0V시: 입력선 회로말단사이의 전원이 공급되지 않는 경우(회로 비정상작동)
- 가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오
- 정답 : ㉠ 정상 ㉡ 단선 ㉢ 단락 ㉣ 정상 ㉤ 단선
- 단선 : 선이 끊어진것
- 단락 : 짧을 단, 이을 락
- 짧게 이어진 길로 전류가 흐른다(합선)
- <span style='background-color:

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_171366533391

핵심도식

<span style='background-color:

가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 가부판정기준에 대한 다음 괄호안을 채우시오
- 정답 : ㉠ 정상 ㉡ 단선 ㉢ 단락 ㉣ 정상 ㉤ 단선
- 단선 : 선이 끊어진것
- 단락 : 짧은 단, 이을 락
- 짧게 이어진 길로 전류가 흐른다(합선)
- <span style='background-color:
- P형수신기 공통선시험

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17136653458

- 공통선시험
- P형수신기 공통선시험

문제 목적:

답안

- 하나의 공통선이 담당하고 있는 **경계구역이 7개 이하**인지 확인

문제 시험방법:

답안

- 1. 수신기 내 단자대에서 **회로 공통선 1선** 제거한다
- 2. 회로 도통시험 방법에 따라 **도통시험 스위치**를 누른 후 **회로 선택스위치**를 차례로 회전시킨다
- 3. 전압계 또는 표시등(LED)의 단선이 표시되는 경계구역수를 조사한다

문제 가부판정의 기준:

답안

- 하나의 공통선이 담당하고 있는 **경계구역이 7개 이하**인지 확인한다
- **예비전원시험**
- **동시작동시험**
- P형수신기 동시작동시험

문제 목적:

답안

- 감지기가 동시에 수회선 동작하더라도 수신기의 기능에 이상이 없는가 확인 하는 시험

문제 시험방법:

답안

- 등5
- 1 동작시험 스위치를 누른다
- 2 회로 선택스위치를 이용하여 5회로를 동시에 동작시킨다 (5회로 이하는 전체회로 동작)

문제 가부판정의 기준:

답안

- 릴화표 지표 그음연(제비유) 수기NO
- 각 회선을 동시에 작동시켰을 때에도 릴레이의 작동 , 화재표시등의 점등, 지구표시등의 점등, 그 밖의 표시장치의 점등, 음향장치의 작동, 각종 연동설비(제연설비, 비상방송설비, 유도등 설비 등)의 작동상태 확인하고, 수신기의 기능에 이상이 없는 것을 확인
- 저전압시험
- 회로저항시험
- 지구음향장치의 작동시험
- 비상전원시험

문제 발신기 동작시 경종이 동작하지 않은 경우

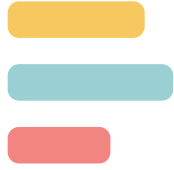
답안

- 수표지기연
- 수신반에서 지구음향장치 정지상태
- 수신반에서 음향장치 퓨즈단선
- 지구경종 선로단선
- 지구경종 기구불량
- 지구경종 연동릴레이불량

핵심도식

수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항

발신기 동작시 경종이 동작하지 않은 경우



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 발신기 동작시 경종이 동작하지 않은 경우
- 수류지기연
- 수신반에서 지구음향장치 정지상태
- 수신반에서 음향장치 퓨즈단선
- 지구경종 선로단선
- 지구경종 기구불량
- 지구경종 연동릴레이불량

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17038447310

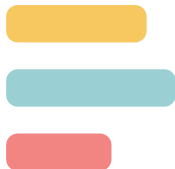
문제 수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항

답안

핵심도식

① 퓨즈단선이 있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원

수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 수신반에서 지구음향장치 정지상태
- 수신반에서 음향장치 퓨즈단선
- 지구경종 선로단선
- 지구경종 기구불량
- 지구경종 연동릴레이불량
- 수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항
- ① 퓨즈단선이 있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원 컨넥터 분리 후

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171973621

- ① 퓨즈단선이 있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원 컨넥터 분리 후 기판에 표시된 용량의 퓨즈로 교체
- ② 연결 컨넥터를 분리하고 예비전원을 교체
- ③ 연결 컨넥터 불량
- ④ 컨넥터 미 연결시에는 연결조치 하고 예비전원을 충전

핵심도식

발신기 단자대에서 전류전압측정시

수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항
- ① 퓨즈단선이 있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원 컨넥터 분리
- ② 연결 컨넥터를 분리하고 예비전원을 교체
- ③ 연결 컨넥터 불량
- ④ 컨넥터 미 연결시에는 연결조치 하고 예비전원을 충전
- 발신기 단자대에서 전류전압측정시
- | 상태 | 발신기 단자대전압 | 도통시험시 전압 |

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170681608290

핵심도식

발신기 단자대에서 전류전압측정시

수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 수신기 예비전원감시등 점등시 조치사항
- ① 퓨즈단선이 있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원 컨넥터 분리
- ② 연결 컨넥터를 분리하고 예비전원을 교체
- ③ 연결 컨넥터 불량
- ④ 컨넥터 미 연결시에는 연결조치 하고 예비전원을 충전
- 발신기 단자대에서 전류전압측정시
- | 상태 | 발신기 단자대전압 | 도통시험시 전압 |

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170681609120

문제 8) 발신기 단자대에서 전류전압측정시

답안

상태	발신기 단자대전압	도통시험시 전압
감지기 정상상태(감시상태)	(1)V~(2)V	2V~6V
감지기 정상동작	(3)V~(4)V	18V이상
감지기 선로 단선	(5)V	18V이상
감지기 선로단락 또는 종단저항탈락	(6)V	0V
상태	발신기 단자대전압	도통시험시 전압
감지기 정상상태(감시상태)	20V~24V	2V~6V
감지기 정상동작	4V~5V	18V이상
감지기 선로 단락	0V	18V이상
감지기 선로단선 또는 종단저항탈락	24V	0V

문제 9) 중계기 통신램프 점등불량(통신불량) 원인 및 조치사항

답안

- "수신가의 카드 교체 게임, 선로의 단절된 연결 보수하고, 중계기의 잘못된 주소 재설정의 모험"
- ① 수신기의 통신카드 불량 : 통신카드 교체
- ② 통신선로 단선 : 선로보수
- ③ 중계기 어드레스 스위치 설정오류 : 재설정

문제 10) R형수신기 1계통 전체 중계기 통신램프 미점등시 원인 및 확인

답안

원인	절차
수신기 자체불량	수신기 표시 상태 점검
중계기 자체불량	중계기 외관상태 점검 및 중계기 교체후 재점검
수신기에서 제일 첫 번째 연결되는 중계기의 통신선로 단선	수신기에서 제일 첫 번째 연결되는 중계기의 배선상태 점검
수신기에서 제일 첫번째 연결되는 중계기의 통신선로 오접속	수신기와 중계기 통신선로 접속 단자 확인

핵심도식

감지기 정상동작시 중계기가 신호입력을 못받을 때 원인

R형수신기 1계통 전체 중계기 통신램프 미점등시 원인 및 확인



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ③ 중계기 어드레스 스위치 설정오류 : 재설정
- R형수신기 1계통 전체 중계기 통신램프 미점등시 원인 및 확인
- | 원인 | 절차 |
- | 수신기 자체불량 | 수신기 표시 상태 점검 |
- | 중계기 자체불량 | 중계기 외관상태 점검 및 중계기 교체후 재점검
- | 수신기에서 제일 첫 번째 연결되는 중계기의 통신선로 단선 | 수신기에서 제일 첫 번째 연결되는 중계기의 통신선로 오접속 | 수신기에서 제일 첫 번째 연결되는 중계기의 통신선로 오접속

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_171366138750

문제 12) 감지기 정상동작시 중계기가 신호입력을 못받을 때 원인

답안

- **주통단불**
- 주소가 틀려 통신이 안 되는데, 단락까지 발생해서 결국 불량한 중계기를 교체했다.
- ① 중계기 어드레스 잘못입력 →중계기 입출력표 확인후 주소 재설정
- ② 통신선로의 상의 바뀜(+,-) →선로보수(∵수신기가 중계기 고장으로 인식하여 신호를 못 받음)
- ③ 통신선로의 단선, 단락 →선로보수
- ④ 중계기 불량 →교체(중계기 입력단자측 전압이 안나오거나 입력단자에 종단저항 설치후 단락시켜 통신 LED 미점멸시 중계기 불량)

문제 조건에 따른 R형 복합형수신기의 각 설비 별 중계기 입력 및 출력 회로수를 각각 구분하여 쓰시오.

답안

< 조 건 >

설비별	회로	입력 (감시)	출력 (제어)
자동화재탐지설비	발신기, 경종, 시각경보기	(ㄱ)	(ㄴ)
습식스프링클러설비	압력스위치, 탬퍼스위치, 사이렌	(ㄷ)	(ㄹ)
준비작동식스프링클러설비	감지기A, 감지기B, 압력스위치, 탬퍼스위치, 솔레노이드, 사이렌	(ㄴ)	(ㅁ)
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비	감지기A, 감지기B, 압력스위치, 지연스위 치, 솔레노이드, 사이렌, 방출표시등	(ㄷ)	(ㅂ)

- 자동화재탐지설비

- 입력 : 발신기
- 출력 : 경종, 시각경보기
- 습식스프링클러설비
- 입력 : 압력스위치, 템퍼스위치
- 출력 : 사이렌
- 준비작동식스프링클러설비
- 입력 : 감지기A, 감지기B, 압력스위치, 템퍼스위치
- 출력 : 솔레노이드, 사이렌
- 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비
- 입력 : 입력 : 감지기A, 감지기B, 압력스위치, 지연스위치
- 출력 : 솔레노이드, 사이렌, 방출표시등

문제 수신기 연동 비상방송동작시 확인사항

답안

- 표층 씹량
- 비상방송 화재표시 확인
- 비상방송 발령 층 표시확인
- 수신기 동작후 10초이내 비상방송 발령 확인
- 각층 스피커 음량 확인

문제 불꽃감지기의 작동시험 방법 4가지를 쓰시오.

답안

- ① 라이터를 이용하는 방법
- 대부분 1~3m 정도로 감지기에 근거리까지 접근이 가능할 때 사용하는 방법으로 라이터의 불꽃을 최대한 크게 하고 황색 불꽃이 생기도록 흔들여 줘야 한다
- ② 토치램프를 이용하는 방법
- 대부분 5~10m의 거리에서 작동여부를 테스트할 때 사용하는 방법으로 불꽃이 감지기의 설정된 시간이상 지속되어야 하고, 토치램프를 거꾸로 하여 황색 불꽃이 생기도록 흔들여 주어 적절한 화염이 형성되어 감지하게 된다.
- ③ 연료를 태울 용기(불판)를 이용한 테스트 방법
- 일반적으로 라이터나 토치램프로 감지기의 시험을 하기에 부적합한 거리의 경우, 연료를 담은 용기를 사용, 연소시켜 발생하는 화염 정도의 크기에서 감지기의 작동여부를 시험한다.
- ④ 전용의 테스트기를 이용하는 방법
- 방폭지역 등으로 불을 피워 시험하기 어려운 현장에 테스트기를 이용하여 시험한다 가격이 고가라서 쉽게 이용하기는 힘들다
- 10)피난기구 및 인명구조기구 점검
- 11)유도등 및 유도표지 점검

문제 1) 3선식 배선 그림을 그리고 설명하시오.

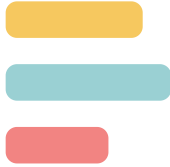
답안

- 3선식배선
- ① 평상시 소등상태 및 충전만 실시
- ② 화재 및 수동점검시 점멸기동작에 의한 점등, 정전시 예비전원에 의한 점등

핵심도식

평상시에는 비활성화 상태: 일반적인 상황에서 릴레이는...

3선식 배선 그림을 그리고 설명하시오.



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 방폭지역 등으로 불을 피워 시험하기 어려운 현장에 테스트기를 이
- 3선식 배선 그림을 그리고 설명하시오.
- 3선식배선
- ① 평상시 소등상태 및 충전만 실시
- ② 화재 및 수동점검시 점멸기동작에 의한 점등, 정전시 예비전원0
- 평상시에는 비활성화 상태: 일반적인 상황에서 릴레이는 비활성화!
- 비상 상황이나 수동 점검시 활성화: 화재가 감지되거나 수동으로 사

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17136673863·

- **평상시에는 비활성화 상태:** 일반적인 상황에서 릴레이는 비활성화되어 있어서 유도등과 EXIT 표시등은 꺼져 있습니다. 동시에 내부 배터리는 충전 상태를 유지하며, 이는 예비 전원이 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 준비하는 과정입니다.
- **비상 상황이나 수동 점검시 활성화:** 화재가 감지되거나 수동으로 시스템을 점검할 때 릴레이는 활성화되어 유도등과 EXIT 표시등에 전력을 공급합니다. 이는 점멸기동작을 통해 사람들에게 경고하고, 비상 상황에서 안전한 대피 경로를 제공합니다.
- **정전 발생시 자동 전환:** 전원 공급에 이상이 생기거나 정전이 발생하는 경우, 릴레이는 자동으로 배터리를 예비 전원으로 전환합니다. 이를 통해 유도등과 EXIT 표시등이 꺼지지 않고 계속해서 작동하게 됩니다.

즉, 이 배선도에서 릴레이는 중앙 제어 역할을 하며, 전기 회로의 상태가 변할 때마다 해당 시스템의 작동 방식을 변경하는 핵심 구성 요소입니다. 평상시에는 에너지를 절약하면서도 비상 상황 발생 시 또는 정전 시에는 필요한 조명을 제공하여 안전을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

문제 유도등 점검스위치 조작시 점등불량인 경우 원인

답안

- "방전된 배터리, 불안한 연결, 깜빡이는 램프, 스위치의 접점 사수"
- ① 유도등 램프(led)불량
- ② 점검스위치 접점불량
- ③ 예비전원배터리 방전상태
- ④ 예비전원배터리 연결콘넥터 분리상태

문제 (3) 유도등 예비전원감시등 점등시 원인

답안

- ① 예비전원 배터리 방전상태
- ② 예비전원 연결 컨넥터 분리상태
- ③ 상용전원 정전

핵심도식

|예상원인|조치 및 점검방법|

(3) 유도등 예비전원감시등 점등시 원인



문제 → 기준 → 대책

주변 카드 기준 정리

- ② 점검스위치 점검불량
- ③ 예비전원배터리 방전상태
- ④ 예비전원배터리 연결콘넥터 분리상태
- (3) 유도등 예비전원감시등 점등시 원인
- ① 예비전원 배터리 방전상태
- ② 예비전원 연결 콘넥터 분리상태
- ③ 상용전원 정전

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170880639439

문제 (4) 조건은 피난구 유도등에서 예비전원 감시등이 점등상태일 경우 예상원인과 점검방법이다. 빈 칸에 들어갈 내용을 쓰시오.

답안

예상원인	조치 및 점검방법
퓨즈단선	(ㄴ)
충전불량	(ㄷ)
(ㄱ)	(ㄹ)
배터리 완전방전	(ㄹ)
예상원인	조치 및 점검방법
퓨즈단선	퓨즈단선이있을 시에는 전원스위치를 끄고 예비전원 콘넥터 분리 후 기판에 표시된 용량의 퓨즈로교체
충전불량	연결 콘넥터를 분리하고 예비전원을 교체
연결 콘넥터	콘넥터 미 연결시에는 콘넥터를 연결조치 하고 예비전원을 충전
배터리 완전방전	콘넥터 미 연결시에는 콘넥터를 연결조치 하고 예비전원을 충전

12)비상조명등, 휴대용비상조명등 점검

문제 1) 비상조명등 점검스위치 조작시 점등불량인 경우 원인

답안

- 1. 예비전원배터리 방전상태
- 2) 예비전원배터리 연결콘넥터 불량
- 3. 비상조명등 램프 불량

- 4. 점검스위치 접점 불량
- 13)소화용수설비 점검
- 14)거실제연설비 점검

문제 1) 확인사항

답안

- 수배급, 감배급, 댐헨, 동인상, 흡풍15배풍20, 유풍, 유하
- ① 수동기동장치 동작시 배기댐퍼 개방 및 급기댐퍼 개방여부
- ② 감지기 동작시 배기댐퍼개방 및 급기댐퍼개방여부
- ③ 댐퍼개방시 헨동작여부
- ④ 동일실제연,인접구역상호제연 방식여부확인
- ⑤ 풍속계 이용, 배출기의 흡입측풍도 풍속 15m/s이하,배출측풍도 풍속 20m/s이하인지 확인
- ⑥ 유입구 풍속 5m/s이하인지확인
- ⑦ 유입구 하향 60도이내인지 확인
- 15)특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 점검
 - 차압계를 이용한 차압측정방법

문제 (1) 차압측정 전 조치사항 4가지를 답하시오

답안

- 제음승 계폐
 - 제일 적당한 온도에서 음악을 들으며 승강기 소리를 가리고, 계단을 통해 폐가 된 문으로 탈출한다.
-
- ① 제어반 제연설비 연동스위치 정지위치 (댐퍼 및 헨)
 - ② 제어반 음향장치 연동 정지위치
 - ③ 승강기 운행 중단
 - ④ 계단실 및 부속실 모든 출입문 폐쇄

문제 (2)측정전 차압계 준비 및 측정위치에 대해서 적으시오.

답안

- 오조영호 분위 찾찾
- 1.차압계의 전원을 ON시킨다
- 2.차압측정모드의 버튼을 누른다.
- 3.0점조정버튼을 길게 눌러 0점조정을 한다
- 4.차압계에 측정호스를 연결한다.
- 5.출입문에 부착된 차압측정공의 커버를 분리한다.
- 6.차압계를 가압공간 또는 비가압공간에 위치시킨다.
- 가) " - " 측정호스 : 비가압공간, 화재실 또는 옥내에 위치
- 나) " + " 측정호스 : 가압공간, 부속실 또는 승장장에 위치

문제 (5)댐퍼동작 및 급기헨동작후 차압측정시 측정압력기준을 답하시오

답안

- 차 제옥차40
개 제가 출개 110
불구 출차1불구 70이상
오 같개 낮개 오

- ① 40Pa이상(옥내 스프링클러 설치시 12.5Pa이상)
- ② 1개층 출입문 개방시 상하 미개방층의 차압 28Pa이상(스프링클러설치시 8.75Pa이상)

문제 (9) 성능시험조사표에 따른 비개방층 차압의 측정방법은 ?

답안

- 비20 21
- ① 비개방층 차압은 "3호 방연풍속"의 시험 조건에서 방화문이 열린층의 직상 및 직하층을 기준층으로 하여 5개층마다 1개소 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.
- ② 20개층까지는 1개층만 개방하여 측정한다.
- ③ 21개층부터는 2개층을 개방하여 측정하고, 1개층만 개방하여 추가로 측정한다.

문제 (9) 성능시험조사표에 따른 방연풍속측정 측정방법은 ?

답안

- ✓ 중요한 내용 : 방연풍속 측정법은? 점점점 송 씨 머해 빵유! 직이네
- 추가 설명
- 요약
- ㉠ 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개 층(20층 초과 시 연속되는 2개 층) 제연구역과 옥내 간의 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다. 송먼제 20 2
- ㉡ 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정 시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는 배출(+) 상태를 측정지에 기록한다. 방10균 유배
- ㉢ 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다. 유방 측층개
- ㉣ 직통계단식 공동주택은 방화문 개방 층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다. 직방 제외개

문제 (10) 방연풍속과 유입공기 배출량 측정방법?

답안

- "송풍 먼 층, 제연 더블 풍속 측정, 십점 분할 기록, 유입공배 출문 단층 개방, 직계외문 열림, 기계배 먼 댐퍼 개방, 기타 배출 적정 개방."
- ① 방연풍속 측정방법
- ㉠ 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개 층(20층 초과 시 연속되는 2개 층) 제연구역과 옥내 간의 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.
- ㉡ 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정 시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는 배출(+) 상태를 측정지에 기록한다.
- ㉢ 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다.
- ㉣ 직통계단식 공동주택은 방화문 개방 층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다.
- ② 유입공기배출량 측정방법
- ㉠ 기계배출식 은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

- ㉠ 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.

문제 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설 성능시험조사표」에서 송풍기의 풍량을 측정하기 위해 원형덕트의 흡입구에서 피토크를 이용한 측정점이다. 동일면적 분할법에 따른 ()빈칸의 측정점 위치 (mm)를 쓰시오.

답안

서식·표

✓ 중요한 내용 : 소수점4자리에서 반올림

「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설 성능시험조사표」에서 송풍기의 풍량을 측정하기 위



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ㉠ 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정 시 각
- ㉡ 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방
- ㉢ 직통계단식 공동주택은 방화문 개방 층의 제연구역과 연결된 세
- ② 유입공기배출량 측정방법
- ㉣ 기계배출식 은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개
- ㉠ 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를
- 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시의 소방시설 성능시험조사

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171912901

- ✓ 중요한 내용 : 소수점4자리에서 반올림
- 추가 설명
- 관련 정보

- 1. 300mm 이상인 경우 총 20개의 지점 측정

측정점-1	측정점-2	측정점-3	측정점-4	측정점-5
0.0257D	0.0817D	0.1465D	0.2262D	0.3419D
$\frac{1 - \sqrt{0.9}}{2}$ = 0.0256\$	$\frac{1 - \sqrt{0.7}}{2}$ = 0.0816\$	$\frac{1 - \sqrt{0.5}}{2}$ = 0.1464\$	$\frac{1 - \sqrt{0.3}}{2}$ = 0.2261\$	$\frac{1 - \sqrt{0.1}}{2}$ = 0.3418\$

- 2. 원형덕트의 직경은 400mm의 측정점
- $\mathbf{\left(0.0257 \times 400\text{mm} = 10.28\right) \therefore 10.28\text{mm}}$
- $\mathbf{\left(0.0817 \times 400\text{mm} = 32.68\right) \therefore 32.68\text{mm}}$
- $\mathbf{\left(0.1465 \times 400\text{mm} = 58.6\right) \therefore 58.6\text{mm}}$
- $\mathbf{\left(0.2262 \times 400\text{mm} = 90.48\right) \therefore 90.48\text{mm}}$
- $\mathbf{\left(0.3419 \times 400\text{mm} = 136.76\right) \therefore 136.76\text{mm}}$
- 풍속풍압계를 이용한 방연풍속측정방법
- TAB의 정의

- TAB의 순서
- 1.출입문의 확인
- 2.제연설비 정상 작동여부 확인
- 3.제연설비 작동 시 확인사항
- TAB 측정결과 미달원인

문제 전층이 닫힌 상태에서 차압이 과다한 원인 4가지를 답하시오

답안

- 송풍자풍
-
- ① 송풍기 용량이 과다 설계된 경우
 - ② 플랩댐퍼의 설치누락 또는 기능불량인 경우
 - ③ 자동차압조절형댐퍼가 닫힌 상태에서 댐퍼에서의 누설량이 많은 경우
 - ④ 헬룸에 설치된 풍량조절 댐퍼로 풍량이 조절되지 않은 경우

문제 전층이 닫힌 상태에서 차압부족원인 4가지를 답하시오

답안

- 송송급출
-
- ① 송풍기 용량이 작게 설계된 경우
 - ② 송풍기의 실제성능이 미달된 경우
 - ③ 급기풍도 규격미달로 인한 과다 손실이 발생하는 경우
 - ④ 전실내 출입문의 틈새로 누설량이 과다한 경우

문제 비개방층의 차압부족원인 4가지를 답하시오

답안

- ✓ 중요한 내용 : "급송덕급"
 - 추가 설명 열린층 풍량과다, 송풍기능력↓, 마찰손실
 - 관련 정보
-
- ① 급기댐퍼 규격 과다로 출입문이 열린 층에서 풍량이 과다 누설되는 경우
 - ② 송풍기 용량이 과소 설계된 경우
 - ③ 덕트부속류의 많은 사용으로 과다 손실이 발생하는 경우
 - ④ 급기풍도의 규격미달로 과다 손실이 발생하는 경우

문제 방연풍속이 부족한 경우 그 원인 5가지를 쓰시오.

답안

- ① 급기댐퍼의 개구율이 부족한 경우
- ② 송풍기의 용량이 부족하게 설계된 경우
- ③ 급기풍도의 틈새에 따른 누설량이 증가된 경우
- ④ 유입공기배출장치에 따른 유입공기배출량이 적어서 거실의 압력이 높은 경우

- ⑤ 화재층 외의 개방된 부속실의 개수가 설계치보다 많은 경우

문제 차압측정 전 제연설비를 동작시키는 방법 3가지를 답하시오(제어반 동작제외)

답안

- "감지 발신 제어"
-
- ① 옥내화재 감지기 동작
 - ② 옥내화재 발신기 동작
 - ③ 제연구역 댐퍼 수동기동스위치 동작

문제 제연송풍기가 설치된 곳으로부터 가장 가까운 층에서 점검을 실시하는 경우 어떠한 현상이 발생할수있는가?

답안

- 차
개 제가 출개 110
불구
오
-
- 과다차압이 형성, 출입문 개방력이 110N을 초과할 가능성이 있음.

문제 방연풍속이 부족한 원인을 쓰시오.

답안

- 급송 급급 방화
- ① 급기댐퍼의 개구율이 부족한 경우
- ② 송풍기의 용량이 부족하게 설계된 경우
- ③ 급기풍도의 틈새에 따른 누설량이 증가된 경우
- ④ 급기풍도 부속류 등의 마찰손실이 큰 경우
- ⑤ 방연풍속을 계측하는 풍속계가 고장 난 경우
- ⑥ 화재층 외의 개방된 부속실의 개수가 설계치보다 많은 경우
- 16)연결송수관설비 점검
- 17)연결살수설비 점검
- 18)비산콘센트설비 점검
- 19)무선통신보조설비 점검
- 20)연소방지설비 점검
- 21)다중이용업소 점검
- 22)기타사항 점검

문제 비상문 자동개폐장치 작동시험방법

답안

- ✓ 중요한 내용 : 제수 화신 디맥 개개초 5개개
- 추가 설명 : 제어함과 수신기의 출력부(경종 또는 전용신호선)를 연결하고/ 제어함에 주전원을 공급할 것

• 관련 정보

- 1. 제어함과 수신기의 출력부(경종 또는 전용신호선)를 연결하고/ 제어함에 주전원을 공급할 것
- 2. 수신기에서 화재신호를 보낼 것
- 3. 이때 수신기에서 제어함으로 송신하는 화재신호 전압은 DC24 V와 맥류 24 V를 각각 사용할 것
- 4. 자동개폐장치가 화재신호를 수신한 때부터** 개**폐부가 개방될 때까지의 시간을 초 단위까지 측정할 것
- 5. 5초 이후 개폐부의 개방상태를 쉽게 확인할 수 있는지 관찰할 것

문제 방화셔터 동작불능상태 원인 및 조치사항

답안

• 폐출 가인리

- ① 폐쇄기 자체불량 : 교체
- ② 연동제어기 출력릴레이불량 : 출력릴레이 교체
- ③ 방화셔터 하단 마감재와 가이드레일 협착 : 가이드레일 폭 보완
- ④ 방화셔터와 인테리어 간섭에 의한 하강불량 : 인테리어 제거등 보수
- ⑤ 방화셔터 하부 리미트 불량(완전밀폐안됨) : 폐쇄기 모터 교체

핵심도식

자동방화셔터 작동시 확인사항

방화셔터 동작불능상태 원인 및 조치사항



주변 카드 기준 정리

- 폐출 가인리
- ① 폐쇄기 자체불량 : 교체
- ② 연동제어기 출력릴레이불량 : 출력릴레이 교체
- ③ 방화셔터 하단 마감재와 가이드레일 협착 : 가이드레일 폭 보완
- ④ 방화셔터와 인테리어 간섭에 의한 하강불량 : 인테리어 제거등
- ⑤ 방화셔터 하부 리미트 불량(완전밀폐안됨) : 폐쇄기 모터 교체
- 자동방화셔터 작동시 확인사항

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170770661250

문제 자동방화셔터 작동시 확인사항

답안

- 니모닉: "연기엔 표시등과 경보 확인,셔터는 연기엔 일부, 열엔 완전히 닫고, 닫힐 땐 바닥에 밀착, 출입문은 원활하게."

- ① 연기감지기 동작 시 수신반에서의 셔터감지기 작동 표시등 점등
- ② 연기감지기 동작 시 연동제어기에서의 음향경보장치 작동 확인
- ③ 연기감지기 동작 시 셔터의 일부폐쇄 여부 확인
- ④ 열감지기 동작 시 셔터의 완전폐쇄 여부 확인
- ⑤ 셔터 완전 폐쇄 시 바닥에 완전 밀착했는지 여부 확인
- ⑥ 출입문 내장 셔터의 경우 출입문 개폐 원할 여부 확인

문제 방화문 및 방화셔터 점검확인사항

답안

- 자수기 / 감시 / 피구/ 폐/하
 - 방화문을 몰래 열던 자수기는 문을 감시하던 피구를 만나자 폐하~라고 무릎을 꿇었다.
-
- ① 방화문 또는 방화셔터의 자동/수동 기동 상태
 - ② 방화문 또는 방화셔터의 개방 또는 폐쇄의 감시상태
 - ③ 방화문 또는 방화셔터의 부속되어있는 피난구의 개방가능 여부
 - ④ 방화문 또는 방화셔터의** 폐**쇄시 틈새발생여부
 - ⑤ 방화문 또는 방화셔터의 하강부분에 장애물 비치상태
 - 23)점검장비 사용법
 - 1. 공기주입시험기를 이용하여 차동식분포형 공기관식감지기를 테스트하려고한다. 화재작동시험에 대한 다음 물음에 답하시오

문제 ① 목적

답안

- 감지기의 작동여부 및 작동시간의 정상 여부를 시험하는 것

문제 ② 방법

답안

- ㉠ 검출부의 **시험구멍(T)**에 공기주입시험기를 접속한다.
- ㉡ 검출부의 콕크(절환)레버를 PA위치로 한다.
- ㉢ 검출부에 지정된 공기량(압력)을 공기관에 주입시킨다.
- ㉣ 공기주입 후 감지기의 접점이 작동되기까지 검출부에 지정된 시간을 측정한다

핵심도식

③ 가부판정시 기준치 이상일 경우 원인 5가지

② 방법



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 감지기의 작동여부 및 작동시간의 정상 여부를 시험하는 것
- ② 방법
- ㉠ 검출부의 시험구멍(T)에 공기주입시험기를 접속한다.
- ㉡ 검출부의 콕크(절환)레버를 PA위치로 한다.
- ㉢ 검출부에 지정된 공기량(압력)을 공기관에 주입시킨다.
- ㉣ 공기주입 후 감지기의 접점이 작동되기까지 검출부에 지정된 시
- ③ 가부판정시 기준치 이상일 경우 원인 5가지

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17083744734

핵심도식

③ 가부판정시 기준치 이상일 경우 원인 5가지

② 방법



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 감지기의 작동여부 및 작동시간의 정상 여부를 시험하는 것
- ② 방법
- ㉠ 검출부의 시험구멍(T)에 공기주입시험기를 접속한다.
- ㉡ 검출부의 콕크(절환)레버를 PA위치로 한다.
- ㉢ 검출부에 지정된 공기량(압력)을 공기관에 주입시킨다.
- ㉣ 공기주입 후 감지기의 접점이 작동되기까지 검출부에 지정된 시
- ③ 가부판정시 기준치 이상일 경우 원인 5가지

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17083744788

문제 ③ 가부판정시 기준치 이상일 경우 원인 5가지

답안

- ㉠ 리크저항치가 규정치보다 작다(리크홀이 크다).
- ㉡ 접점 수고값이 규정치보다 높다.
- ㉢ 공기관의 누설, 폐쇄, 변형
- ㉣ 공기관의 길이가 너무 길다.
- ㉤ 공기관 접점의 접촉 불량

문제 ④ 가부판정시 기준치 미달일 경우 원인 3가지

답안

- ㉠ 리크저항치가 규정치보다 크다(리크홀작다).
- ㉡ 접점 수고값이 규정치보다 낮다.
- ㉢ 공기관의 길이가 주입량에 비해 짧다.
- 2)방수압력측정계 용도,사용법, 주의사항을 쓰시오.

문제 ① 용도

답안

- 옥내, 외 소화전설비의 **방수 압력**을 측정하며 **동압**을 측정하는데 사용(수압 측정 및 유량 측정)

문제 ② 사용법

답안

- 방수노즐로부터 **D/2(D : 노즐구경)의 거리**에 방수압력 측정계를 대고 지시된 압력을 읽는다.
- ㉠ 압력 측정 : 수압계는 관, Nozzle Orifice에서 대기로 유체가 흐를 때 손실수두에 해당하는 압력(동압)측정
- ㉡ 유량 계산

핵심도식

③ 주의사항

② 사용법



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ① 용도
- 옥내, 외 소화전설비의 방수 압력을 측정하며 동압을 측정하는데 사용
- ② 사용법
- 방수노즐로부터 $D/2$ (D : 노즐구경)의 거리에 방수압력 측정계를 대고 측정
- ㉠ 압력 측정 : 수압계는 관, Nozzle Orifice에서 대기로 유체가 흐를 때 측정
- ㉡ 유량 계산
- ③ 주의사항

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170681497824

핵심도식

③ 주의사항

② 사용법



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ① 용도
- 옥내, 외 소화전설비의 방수 압력을 측정하며 동압을 측정하는데 사용
- ② 사용법
- 방수노즐로부터 $D/2$ (D : 노즐구경)의 거리에 방수압력 측정계를 대고 측정
- ㉠ 압력 측정 : 수압계는 관, Nozzle Orifice에서 대기로 유체가 흐를 때 측정
- ㉡ 유량 계산
- ③ 주의사항

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_170681493964

문제 ③ 주의사항

답안

- 불배공배 직사최개
- ㉠ 물에 불순물이 완전히 배출된 후에 측정(불순물로 피토 튜브가 막힘)
- ㉡ 물에 공기가 완전히 배출된 후 측정(정확한 압력 측정 불가)
- ㉢ 반드시 직사형 관창 사용
- ㉣ 최상층 소화전 (말단 최대2개) 모두 개방한 후 측정 고려

문제 3) 소화전밸브압력계 사용법을 쓰시오

답안

- **호분 연압 잠내 분결**
- ① 소화전 호스를 분리시킨다
- ② 소화전밸브압력계의 어댑터를 소화전밸브에 연결시킨다
- ③ 소화전밸브를 개방한다
- ④ 압력계를 읽는다(정압측정)
- ⑤ 측정완료후 소화전밸브를 잠근다
- ⑥ 코크밸브를 열어 내압을 제거한다
- ⑦ 소화전밸브압력계를 분리한다
- ⑧ 호스를 결합시킨다
- **가부판정기준**
 - (1) 방수압력 : 각 소화전마다 0.17MPa이상 0.7MPa이하(옥외소화전 : 0.25MPa 이상)
 - (2) 방수량 계산 : 측정한 모든 소화전에서 130L/min이상(옥외소화전: 350L/min이상)

핵심도식

전류전압측정계 사용법을 쓰시오

소화전밸브압력계 사용법을 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- ④ 압력계를 읽는다(정압측정)
- ⑤ 측정완료후 소화전밸브를 잠근다
- ⑥ 코크밸브를 열어 내압을 제거한다
- ⑦ 소화전밸브압력계를 분리한다
- ⑧ 호스를 결합시킨다
- 가부판정기준
- (1) 방수압력 : 각 소화전마다 0.17MPa이상

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17081130875!

문제 4) 전류전압측정계 사용법을 쓰시오

답안

- ① 0점조정
- ② 배터리체크
- ③ 직류전류측정
 - 가) ①색도선을 측정기의 - 단자에, ②색 도선을 + 단자에 접속시킨다.
 - 나) 선택스위치를 직류 A에 고정시킨다.
 - 다) 도선의 양측 말단을 피측정회로에 ③로 접속시킨다.
 - 라) 계기판의 직류 A 눈금값을 읽는다.**
- ④ 직류전압측정
 - 가) ①색도선을 측정기의 - 단자에, ②색 도선을 + 단자에 접속시킨다.

나) 선택스위치를 직류 V에 고정시킨다.

다) 도선의 양측 말단을 피측정회로에 (④)로 접속시킨다.

라) 계기판의 직류 V 눈금값을 읽는다.

⑤ 저항측정

가) (①)색도선을 측정기의 - 단자에, (②)색 도선을 + 단자에 접속시킨다.

나) 선택스위치를 저항 Ω에 고정시킨다.

다) 0점조정: +, - 두 도선을 (⑤)시켜 저항0점 조정기를 이용하여 지침이 0 Ω을 가르키도록 0점을 조정한다.

라) 피측정 저항의 양 끝에 도선을 접속시키고Ω의 눈금값을 읽는다.

⑥ 콘덴서품질시험

가) (①)색도선을 측정기의 - 단자에, (②)색 도선을 + 단자에 접속시킨다.

나) 선택스위치는 저항 Ω에 고정시킨다. (범위선택 10k Ω)

다) 리드선을 콘덴서의 양단자에 접속시킨다.

라) 판정

㉠ 지침이 순간적으로 흔들리다가 서서히 무한대위치로 돌아오는 경우 : ⑥

㉡ 지침이 움직이지 않는 경우 : ⑦

㉢ 바늘이 움직인채 그대로 있으며 무한대 위치로 돌아오지 않는 경우 : ⑧

- ① 흑 ② 적 ③ 직렬 ④ 병렬 ⑤ 단락 ⑥ 정상콘덴서 ⑦ 불량콘덴서 ⑧ 단락된 콘덴서

문제 **5) **절연저항측정계 사용법을 쓰시오

답안

- ✓ 중요한 내용 : 측절 리리 스전
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 측정 전 측정간선 등의 전원 차단(차단기 Off)
- ② 절연저항계의 사용전 계측기의 이상유무 확인(눈금판의 지침이 ∞눈금에 위치하고 있는지 확인하며, 만약 ∞눈금에서 지침이 벗어나 있으면 영위 조정기를 돌려 ∞눈금을 지시하도록 조정한다.)
- ③ 리드봉(빨간색)라인단자에 연결하고 클립리드(검정색)는 어스단자(Earth)에 연결한다.
- ④ 리드봉(빨간색)를 피측정물에 연결한다.
- ⑤ 스위치(Push Button)를 누른 후 표시창의 눈금이 안정됐을 때의 값을 읽는다.
- ⑥ 전원 Off된 차단기 정상복구

핵심도식

음량계 이용 기준 음압을 쓰시오

5) 절연저항측정계 사용법을 쓰시오



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 관련 정보
- ① 측정 전 측정간선 등의 전원 차단(차단기 Off)
- ② 절연저항계의 사용전 계측기의 이상유무 확인(눈금판의 지침이)
- ③ 리드봉(빨간색)라인단자에 연결하고 클립리드(검정색)는
- ④ 리드봉(빨간색)를 피측정물에 연결한다.
- ⑤ 스위치(Push Button)를 누른 후 표시창의 눈금이 안정됐을 때
- ⑥ 전원 Off된 차단기 정상복구

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_172063996

- 6) 음량계 이용 기준 음압을 쓰시오

문제 (1) 스프링클러 사이렌

답안

- 하나 구해서
- 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이 되는 것으로 할 것

문제 (2) 단독경보형감지기 화재경보음

답안

- 1 m 팔어 씹
- 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 dB 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있을 것

문제 (3) 단독경보형감지기 건전지교체음

답안

- 1 m 70 dB 72시간
- 감지기로부터 1 m 떨어진 거리에서 70 dB(음성안내는 60 dB) 이상으로 72시간이상 발할수있을 것

문제 (4) 누전경보기 경보음향

답안

- 1 m 70 dB
- 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 누전경보기는 70 dB 이상이어야 한다. 다만,고장표시장치용 등의 음압은 60 dB이상이어야 한다.

문제 (5) 가스누설경보기 경보음향

답안

- 1 m 90 dB
- 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용의 것은 90 dB(단, 단독형 및 분리형중 영업용인 경우에는 70 dB)이상이어야 한다. 다만, 고장표시용 등의 음압은 60 dB 이상이어야 한다.

문제 7-1)조도계를 이용한 조도측정시 통로유도등 및 객석유도등의 조도기준을 기술하시오.

답안

- ① 계단통로유도등은 바닥면 또는 디딤바닥 면으로부터 높이 2.5 m의 위치에 그 유도등을설치하고 그 유도등의 바로 밑으로부터 수평거리로 10 m 떨어진 위치에서의 법선조도가 0.5 lx 이상이어야 한다.
- ② 복도통로유도등은 바닥면으로부터 1 m 높이에, 거실통로유도등은 바닥면으로부터 2 m 높이에 설치하고 그 유도등의 중앙으로부터 0.5 m 떨어진 위치(그림1 또는 그림2에서 정하는 위치)의 바닥면 조도와 유도등의 전면 중앙으로부터 0.5 m 떨어진 위치의 조도가 1lx 이상이어야 한다. 다만, 바닥면에 설치하는 통로유도등은 그 유도등의 바로 윗부분 1m의 높이에서 법선조도가 1 lx 이상이어야 한다.
- ③ 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 높이 0.5 m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑에서 0.3 m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2 lx 이상이어야 한다

문제 7-2)실내 바닥의 P점으로부터 위로 4m높이에 광도 1000cd인 비상조명등을 설치한 경우 P점으로부터 수평으로 3m떨어진 지점에서의 법선조도(lx) , 수평면조도(lx) , 수직면조도(lx)를 답하시오

답안

핵심도식

조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서...

7-2)실내 바닥의 P점으로부터 위로 4m높이에 광도 1000cd인 비상조명등을 설치한 경우...



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용의 것
- 7-1)조도계를 이용한 조도측정시 통로유도등 및 객석유도등의 조도
- ① 계단통로유도등은 바닥면 또는 디딤바닥 면으로부터 높이 2.5 m
- ② 복도통로유도등은 바닥면으로부터 1 m 높이에, 거실통로유도등
- ③ 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 높이 0.5 m의 위치
- 7-2)실내 바닥의 P점으로부터 위로 4m높이에 광도 1000cd인...
- 조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 객석유도

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · foo_17093403361

문제 조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 객석유도등의 조도시험 기준이다. 수평 조도를 만족하기 위한 유도등의 광도(cd)를 계산하시오.

답안

〈조 건〉

○ 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 이 0.5m의 위치에 설치하고 그 유도등의 바로 밑 에서 0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2 lx 이상이어야 한다.

- ✓ **중요한 내용** : 수평면 조도 $E_h = \frac{I}{r^2} \times \cos\theta$
- 추가 설명
- 요약
- 수평면 조도: 광원으로부터 아래로 직사는 수평면(바닥)의 조도

핵심도식

수평면 조도 $E_h = \dots$

조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 객석유도등의 조도시험 기준이다. 수평 조도를



문제 → 기준 → 답

주변 카드 기준 정리

- 조건은「유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에서 객석유도
- 〈조 건〉
- ○ 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 이 0.5m의 위치에
- ✓ **중요한 내용** : 수평면 조도 $E_h = \dots$
- 추가 설명
- 요약
- 수평면 조도: 광원으로부터 아래로 직사는 수평면(바닥)의 조도

원본 이미지 파일이 없어 2026-06-20에 문맥 기반으로 재작성 · image_171908253

- $E_h = \frac{I}{r^2} \times \cos\theta$ $\rightarrow I = E_h \times r^2 \times \frac{1}{\cos\theta}$
- 법선의 거리(m) = $\sqrt{(0.5\text{m})^2 + (0.3\text{m})^2} = 0.583 \therefore 0.58\text{m}$
- 유도등의 광도(cd) = $0.21 \times (0.58\text{m})^2 \times \frac{0.58\text{m}}{0.5\text{m}} = 0.078 \therefore 0.08\text{cd}$

문제 9) 기동관누설시험기 사용법등을 쓰시오

답안

- "호연 기연, 용열 압조, 차확인 후 호열, 거확인 밸분"
-
- 1. 호스에 부착된 밸브를 잠그고 압력조정기 연결부에 호스를 연결한다.
 - 2. 호스끝을 기동관에 견고히 연결한다.
 - 3. 용기에 부착된 밸브를 서서히 연다.
 - 4. 게이지 압력을 1MPa[10(kg/cm²)] 미만으로 조정하고 압력조정기의 레버를 서서히 조인다.
 - 5. 본 용기와 연결된 차단밸브가 모두 잠겼는지 확인한다.
 - 6. 호스 끝에 부착된 밸브를 서서히 열어 압력이 5(kg/cm²)이 되게 한다.
 - 7. 각 기동라인 연결부위에 거품액으로 누설여부확인

- 8. 확인이 끝나면 용기밸브를 먼저 잠그고 호스밸브를 잠근 후 연결부를 분리시킨다.

문제 기동관 누설시험기를 이용하여 누설여부를 확인하여야 하는 동관의 위치(동관이 설치되는 부분)

답안

- ① 기동용기와 선택밸브 사이 연결동관
- ② 선택밸브(기동용기)와 저장용기 사이 연결동관
- ③ 저장용기와 저장용기 사이 연결동관
- ④ 선택밸브 2차측과 압력스위치 사이 연결동관